

EB4291 Tugas Akhir II

Sidang Tugas Akhir

Deteksi Dini ASD (Autism Spectrum Disorder) pada Balita dengan Aplikasi Web

Mahasiswa

Farrel Jonathan Vickeldo
NIM. 18320008

Dosen Pembimbing

Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., Ph.D.
NIK. 118 110 069

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Program Studi Teknik Biomedis

Outline

1

Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah dan tujuan

Diagram alir pengerjaan TA

2

Studi Pendahuluan

M-CHAT-R/F

Analisis komparasi sistem skrining ASD

3

Analisis Masalah dan Rancangan Solusi

Analisis kebutuhan

Rancangan sistem

4

Implementasi dan Pengujian

Front-end dan *back-end* sistem

Metode, hasil, dan analisis pengujian

5

Penutup

Kesimpulan

Saran

1

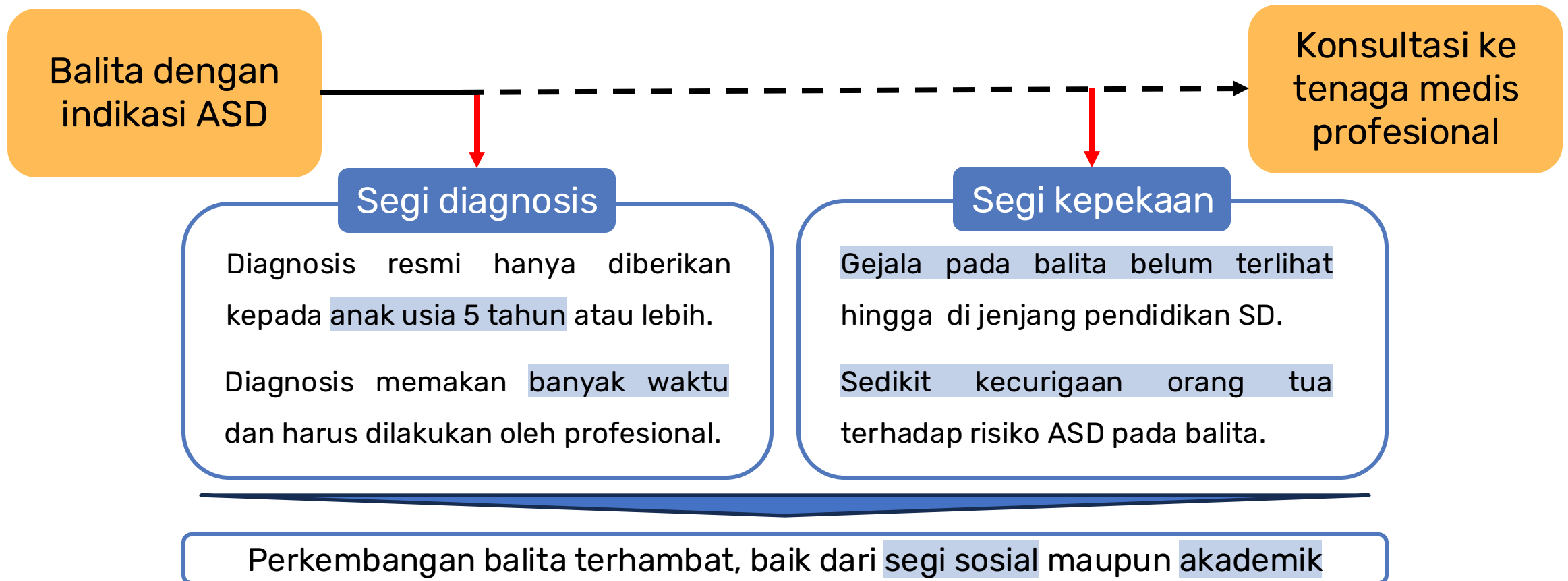
Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah dan tujuan

Diagram alir pengerjaan TA

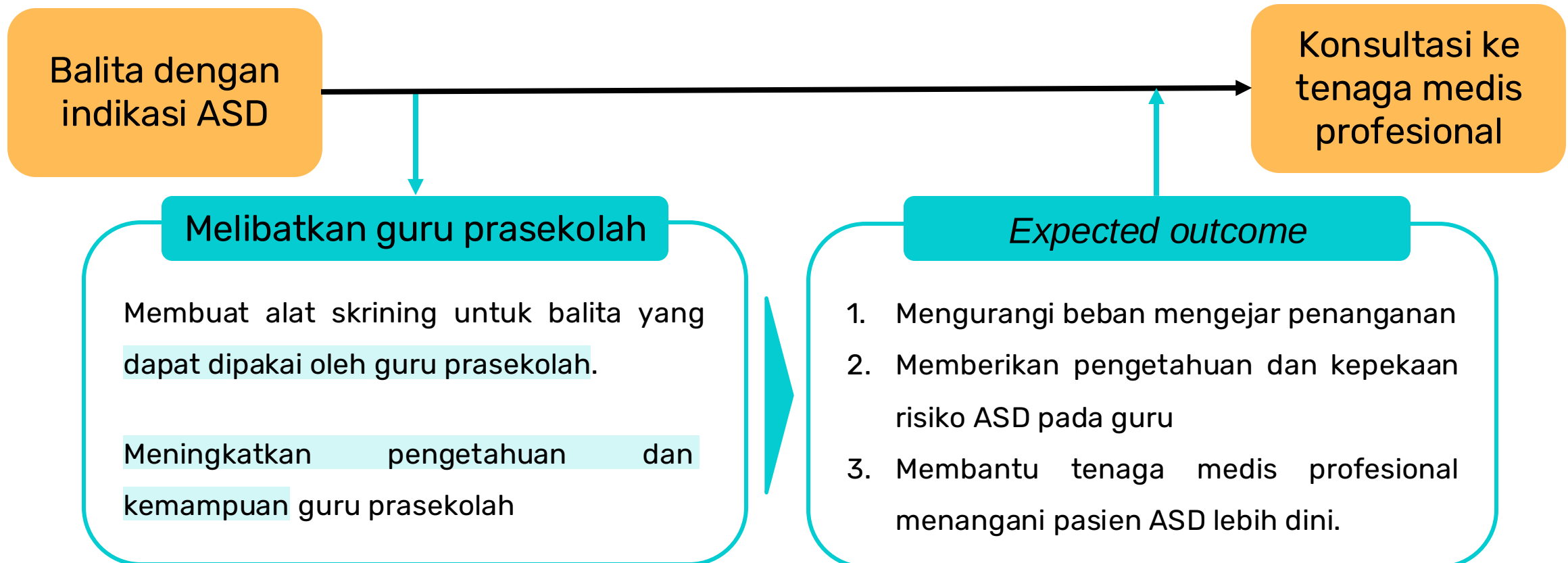
Tantangan diagnosis dan kepekaan menghambat penanganan balita dengan ASD

Keadaan saat ini



Skrining ASD dipadukan dengan keterlibatan guru prasekolah memainkan peranan penting

Potensi penempatan solusi Tugas Akhir



Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan

Latar Belakang	Rumusan Masalah	Tujuan
1. Pentingnya skrining ASD dini untuk balita, namun masih mengalami banyak tantangan. 2. Peran guru prasekolah yang strategis dalam mendeteksi dini ASD pada balita.	Bagaimana cara merancang sistem yang menerapkan metode skrining dini ASD yang dapat dilakukan oleh guru prasekolah terhadap balita?	Merancang sistem yang menerapkan metode skrining dini ASD yang dapat dilakukan oleh guru prasekolah terhadap balita.
1. Pentingnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru prasekolah terhadap ASD dan alat skrining 2. Kebutuhan sistem skrining ASD yang menggunakan Bahasa Indonesia	Bagaimana cara mengembangkan sistem skrining ASD dini yang mudah digunakan oleh guru prasekolah?	Mengembangkan sistem skrining ASD dini yang mudah digunakan oleh guru prasekolah.

2

Studi Pendahuluan

M-CHAT-R/F

Analisis komparasi sistem skrining ASD

Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/F)

M-CHAT-R/F

(16 – 48 bulan, 20 pertanyaan)

Sensitivitas

95 – 97%

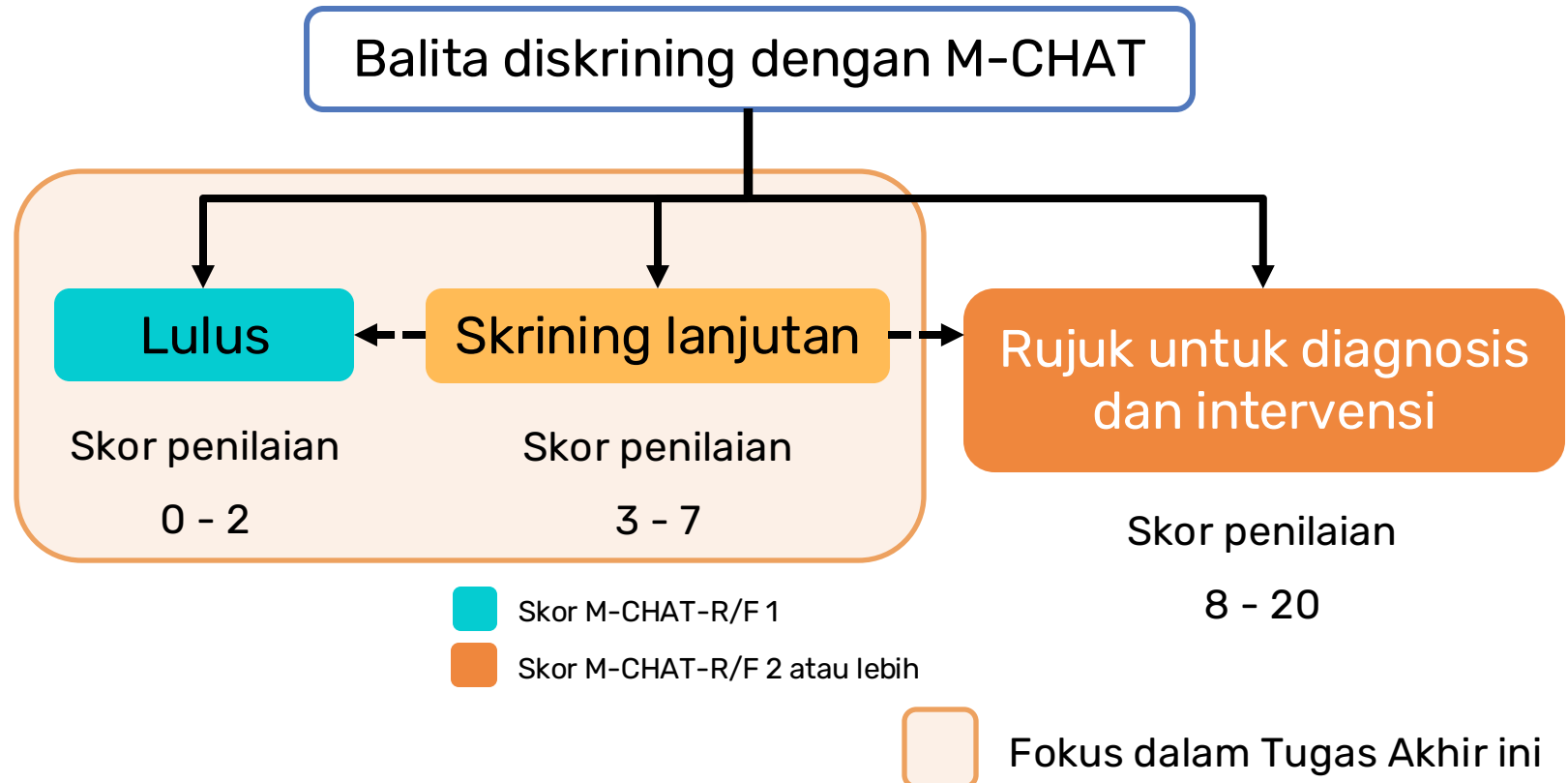
Spesifisitas

99%

Expected outcome

memberikan indikasi penanganan lanjutan untuk setiap anak dengan hasil skrining positif sedini mungkin

Prosedur skrining



Ringkasan studi analisis komparasi sistem skrining ASD untuk balita

Sistem	Pengguna	Metode Kuesioner	Hasil Penilaian	Fitur
ASDTests	Keluarga, pengasuh, dan guru akademik	Q-CHAT-10	Status ASD balita	- Tersedia dalam 10 bahasa - Menggunakan machine learning (ML) untuk menunjukkan informasi penting dalam skrining - Tersedia informasi dasar tentang ASD
Autism AI	Keluarga, pengasuh, dan individu	Q-CHAT-10	Persentasi kemiripan kasus ASD	- Menggunakan ML untuk analisis data perilaku - Dapat memberikan rekomendasi pribadi - Tersedia informasi dasar tentang ASD
ASDetect	Orang tua dan guru akademik	SACS-R dan SACS-PR	Risiko keparahan dan analisis	- Menggunakan visualisasi video untuk menambah penjelasan pada setiap pertanyaan - Penilaian dapat dilanjutkan di lain waktu
Autism Fingerprint	Pengasuh	M-CHAT	Risiko keparahan	- Menggunakan gambar visualisasi untuk menambah pada setiap pertanyaan - Menggunakan Bahasa Arab dan Inggris - Tersedia informasi dasar tentang ASD

Analisis fitur pada berbagai sistem

1

Pendeteksian dini kasus ASD pada balita

- *Machine learning* terbaik, namun dataset prediksi ASD di Indonesia terbatas
- **Skrining** yang meningkatkan urgensi dan kemampuan pengguna dipilih

2

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru

- Animasi gambar dan video dapat membantu meningkatkan kemampuan

3

Fitur lainnya yang dapat menjadi pertimbangan

- Fitur melanjutkan penilaian di lain waktu
- Fitur penyediaan informasi dasar tentang ASD

3

Analisis Masalah dan Rancangan Solusi

Analisis kebutuhan

Rancangan sistem

Analisis kebutuhan

Persona



Fungsi

1. Merancang kurikulum
2. Memberikan pengajaran
3. Mengikuti pelatihan
4. Menjadi penghubung dengan orang tua

1. Melakukan asesmen dan pemeriksaan pada pasien anak-anak
2. Membuat program rehabilitasi

Tantangan

Kurang pengetahuan dan pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus (ABK)

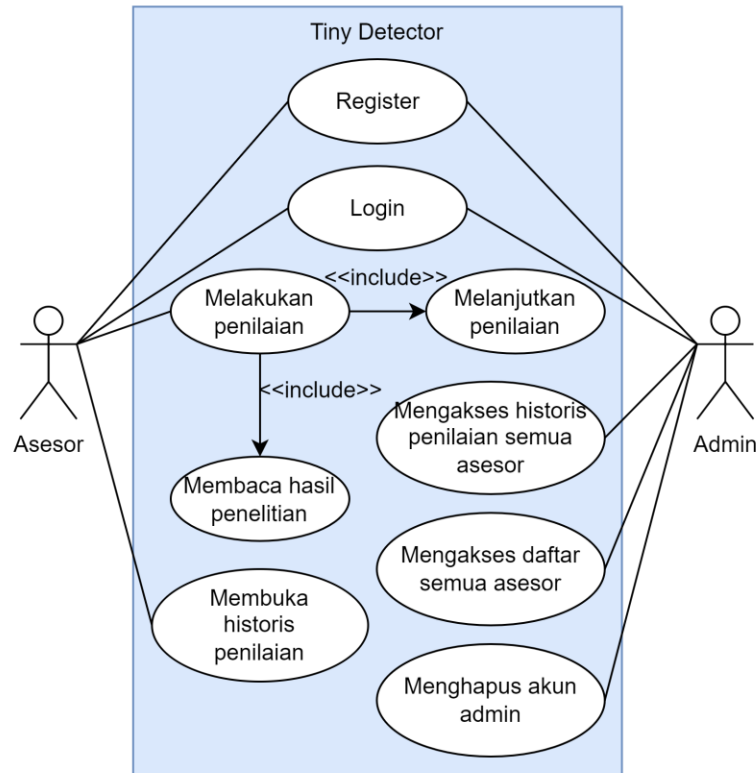
Anak yang dibawa sudah berusia cukup besar sehingga cukup terlambat dilakukan penanganan

Kebutuhan

1. Pelatihan tentang ASD
2. Alat untuk membantu mendeteksi dini ASD

Anak dengan indikasi ASD dapat dideteksi oleh sebanyak mungkin pihak dan sesegara mungkin dibawa ke konsultasi.

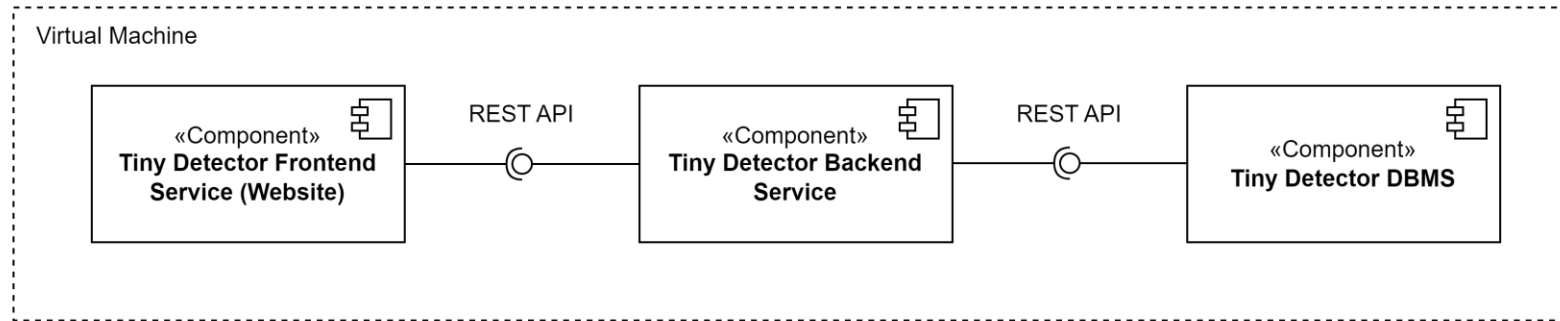
Analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional



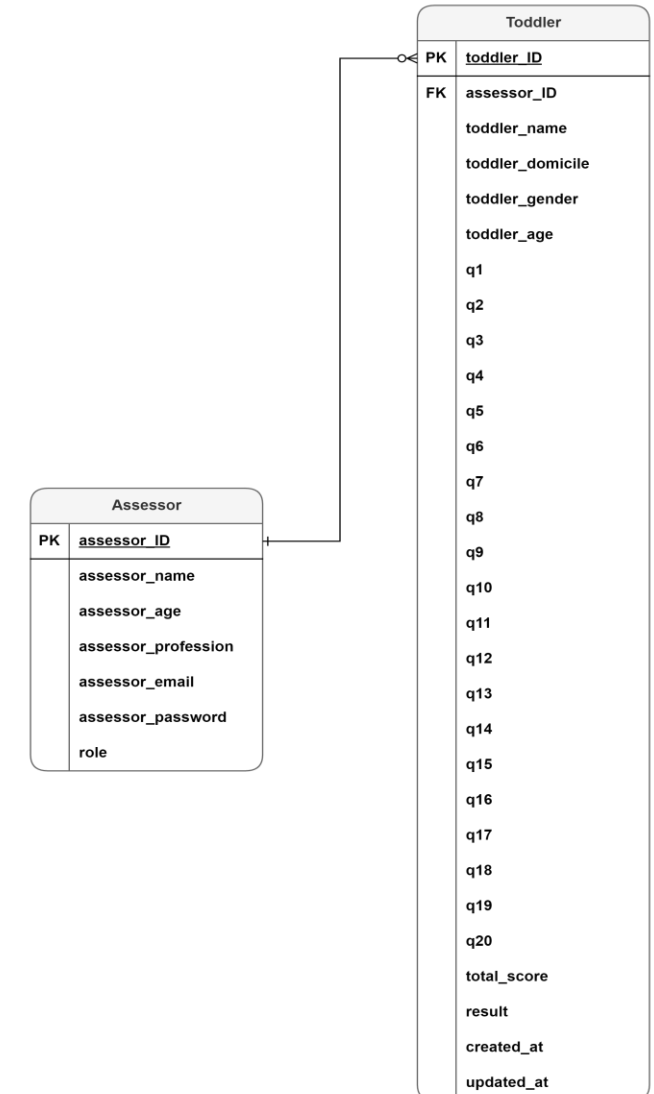
ID	Kebutuhan Fungsional	Pengguna
F-01	Sistem menyediakan fitur login dan registrasi.	Admin dan asesor
F-02	Sistem menerima masukan data penilaian.	Asesor
F-03	Sistem memberikan hasil penilaian.	Asesor
F-04	Sistem menampilkan historis penilaian asesor.	Asesor
F-05	Sistem melanjutkan penilaian yang belum selesai.	Asesor
F-06	Sistem menampilkan informasi mengenai ASD.	Asesor
F-07	Sistem menampilkan historis penilaian semua asesor.	Admin
F-08	Sistem menampilkan daftar semua asesor.	Admin
F-09	Sistem menghapus akun admin.	Admin

Kebutuhan nonfungsional: *performance, reliability, readability, interface*

Rancangan arsitektur sistem



Komponen	VM	Front-end	Back-end	DBMS
Platform	Hostinger	Flutter	Node.js	PostgreSQL
Keunggulan	Reliability (dapat dipakai setiap saat)	Performance (aplikasi web) dan interface (user-friendly)	- Skalabilitas tinggi - Event-driven architecture - Cross-platform	- Skalabilitas tinggi - Data tabular - Cross-platform



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

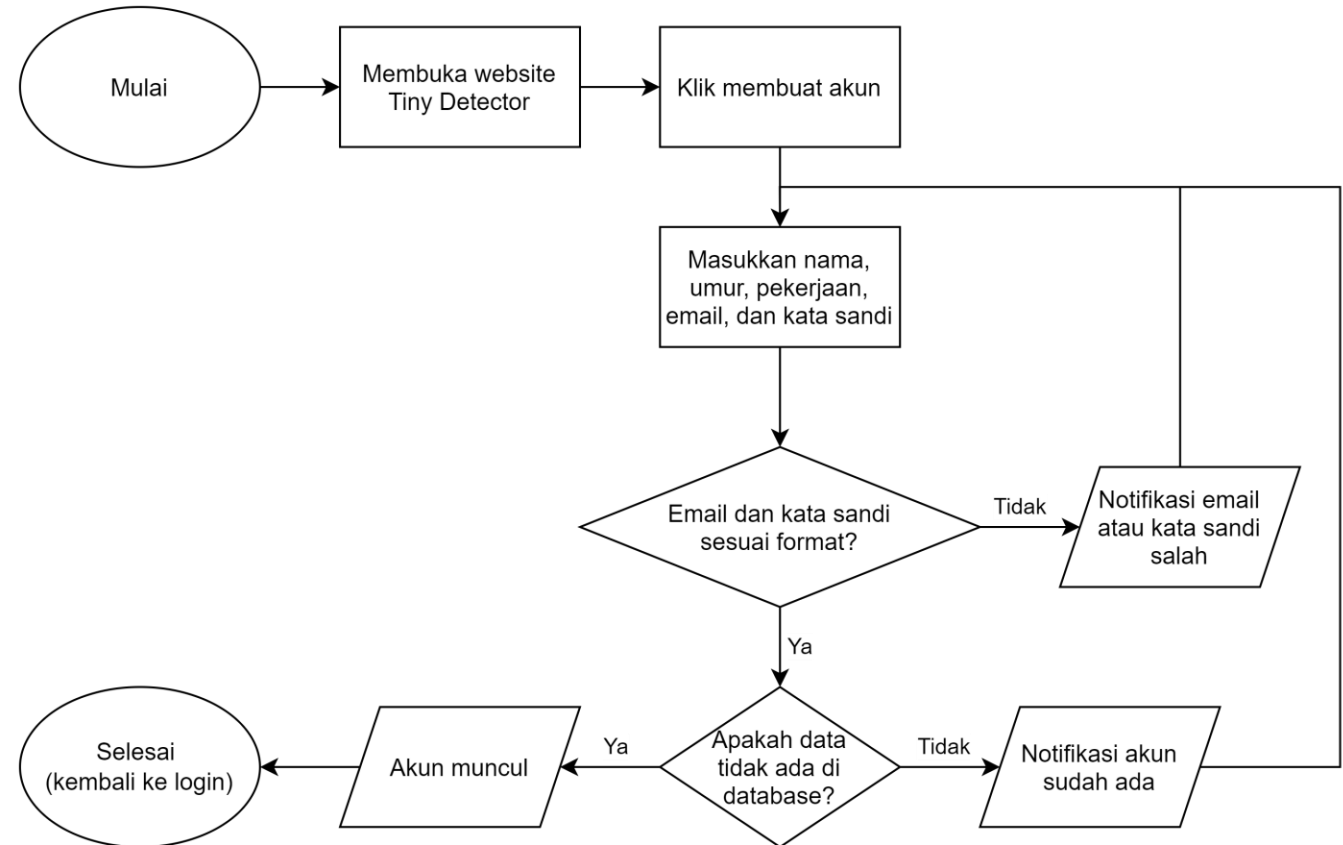
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

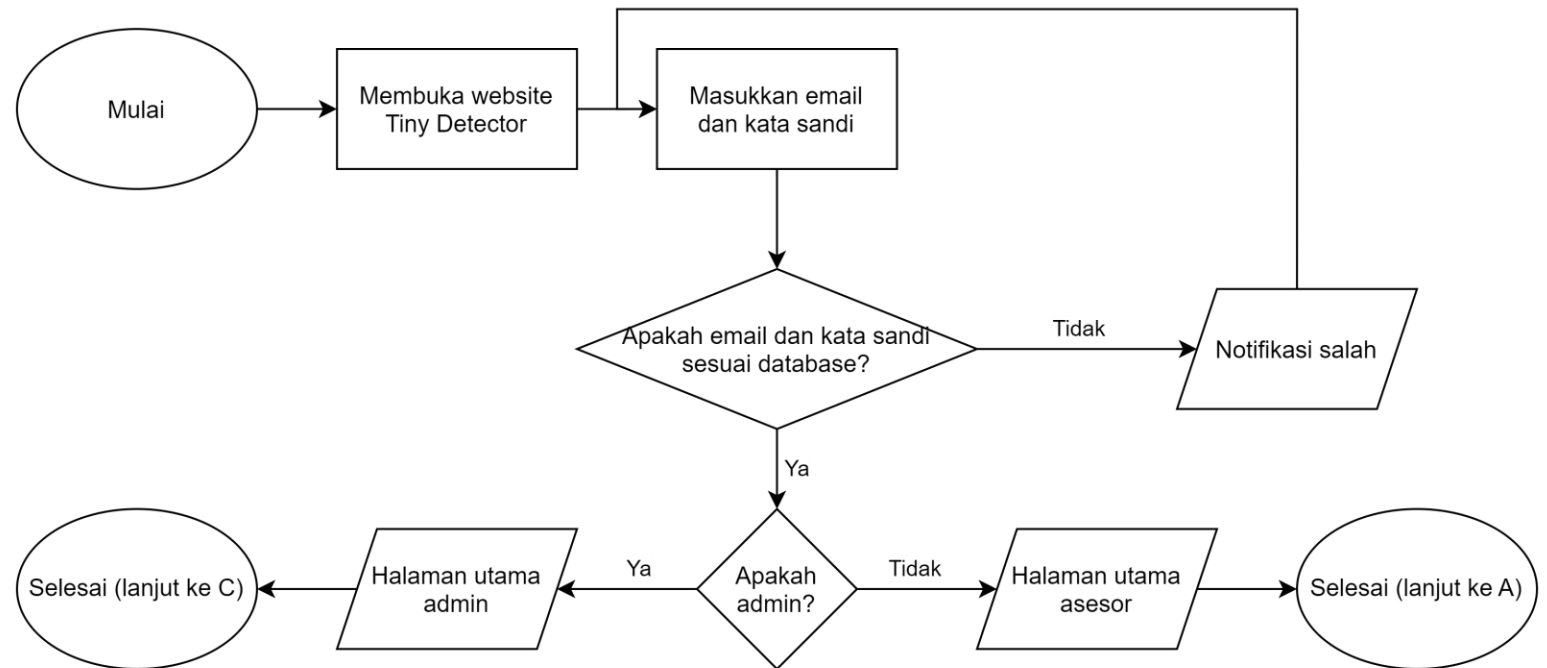
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

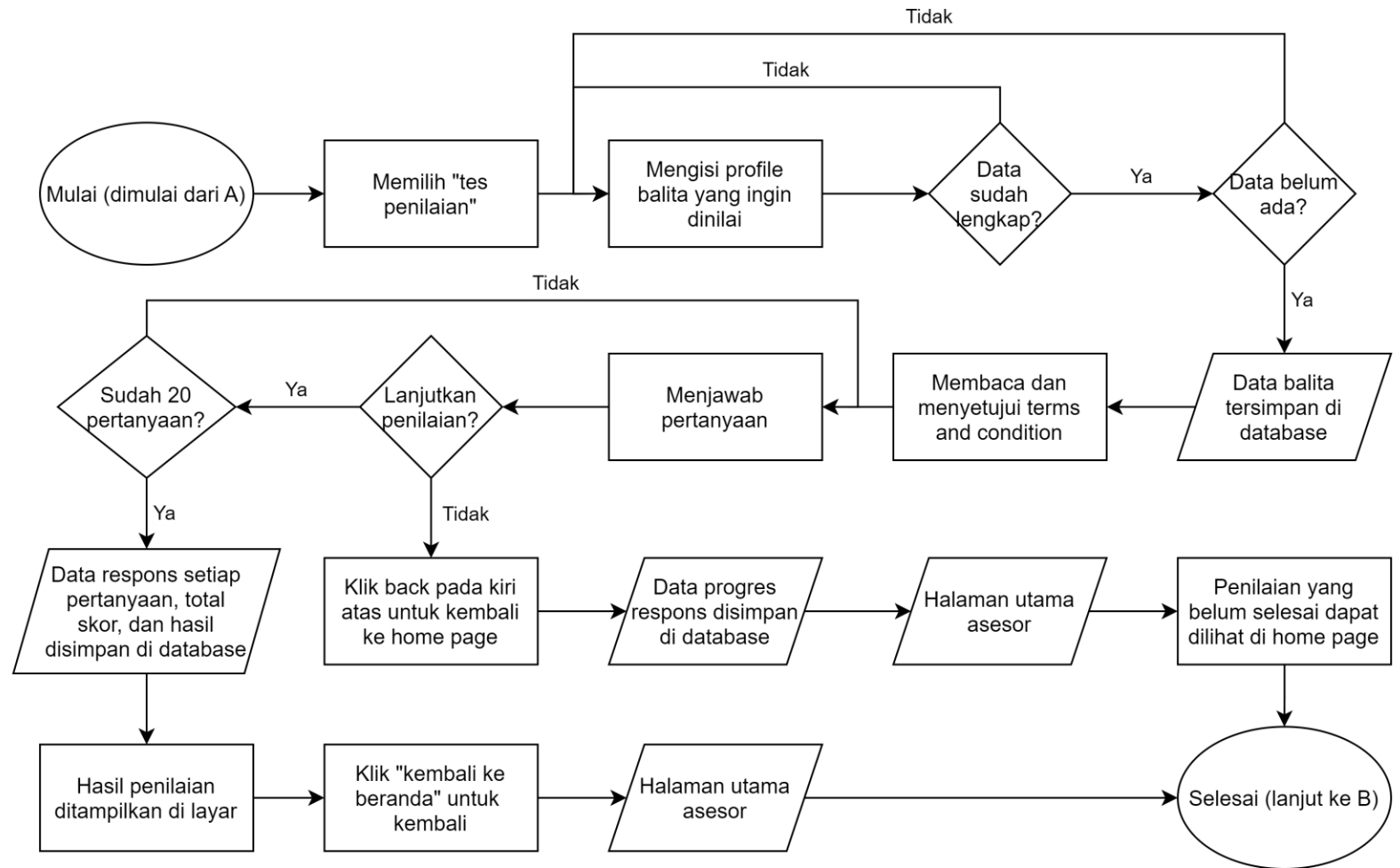
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

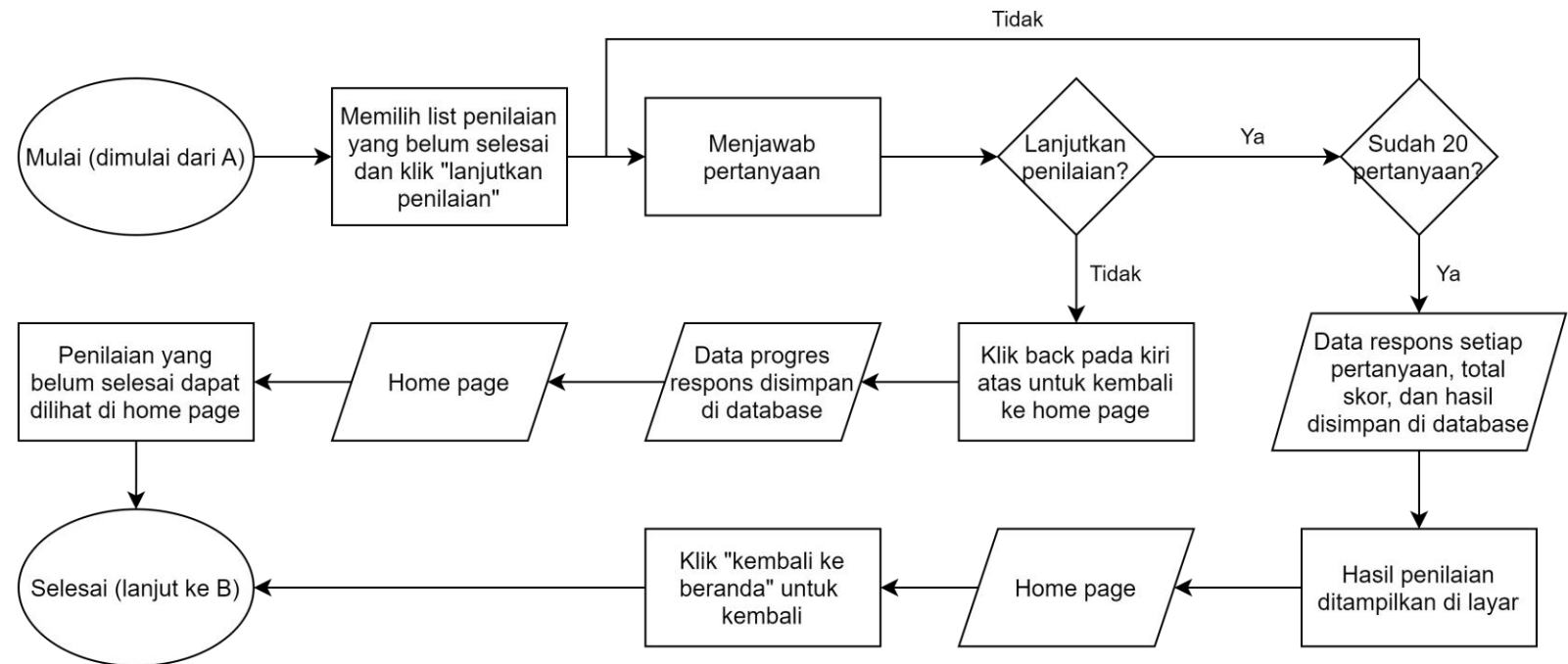
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

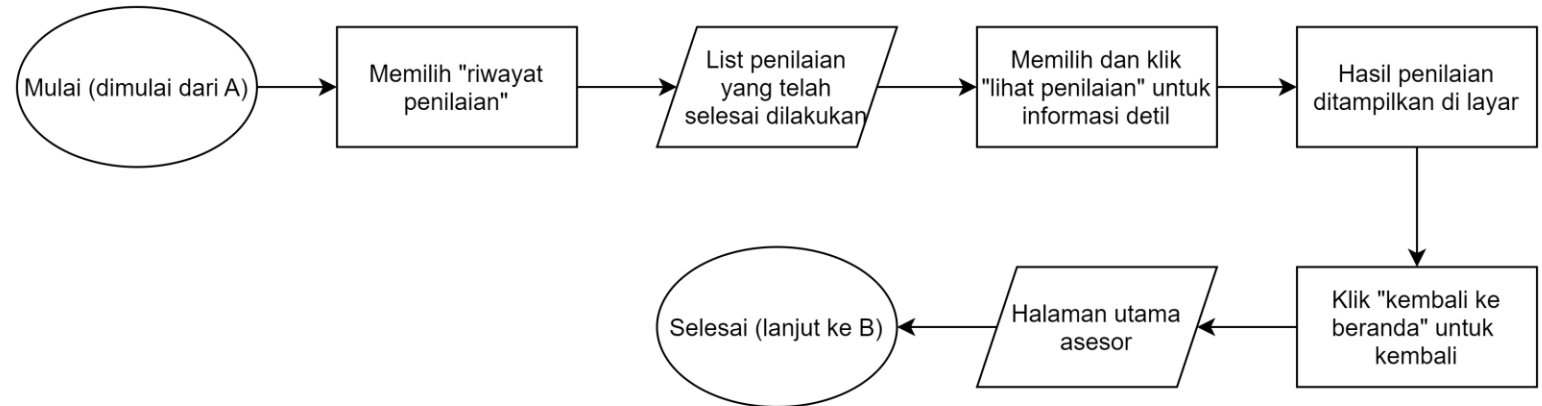
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

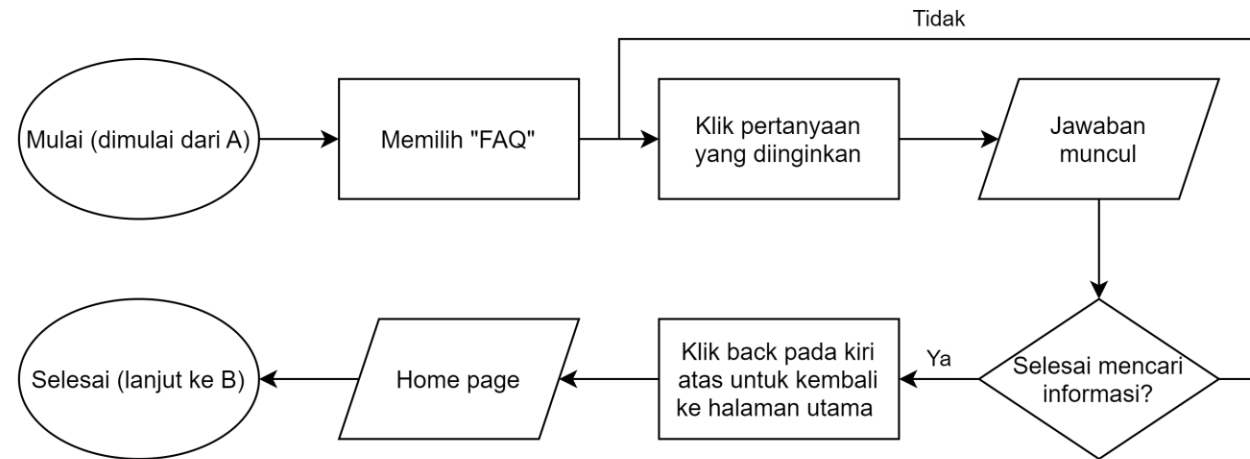
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

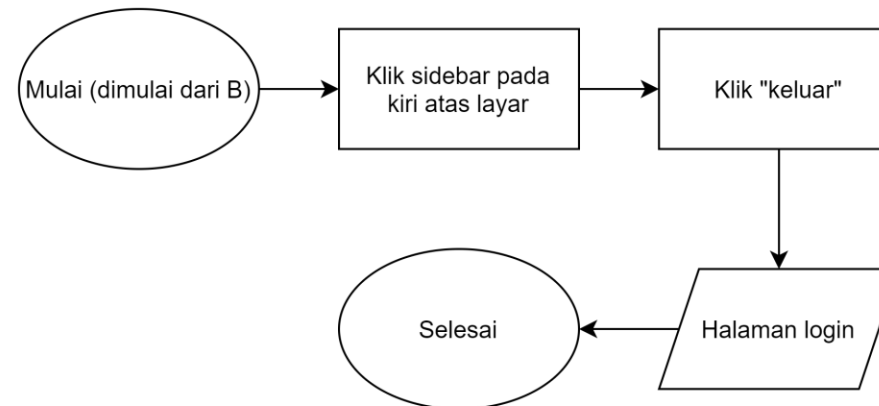
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

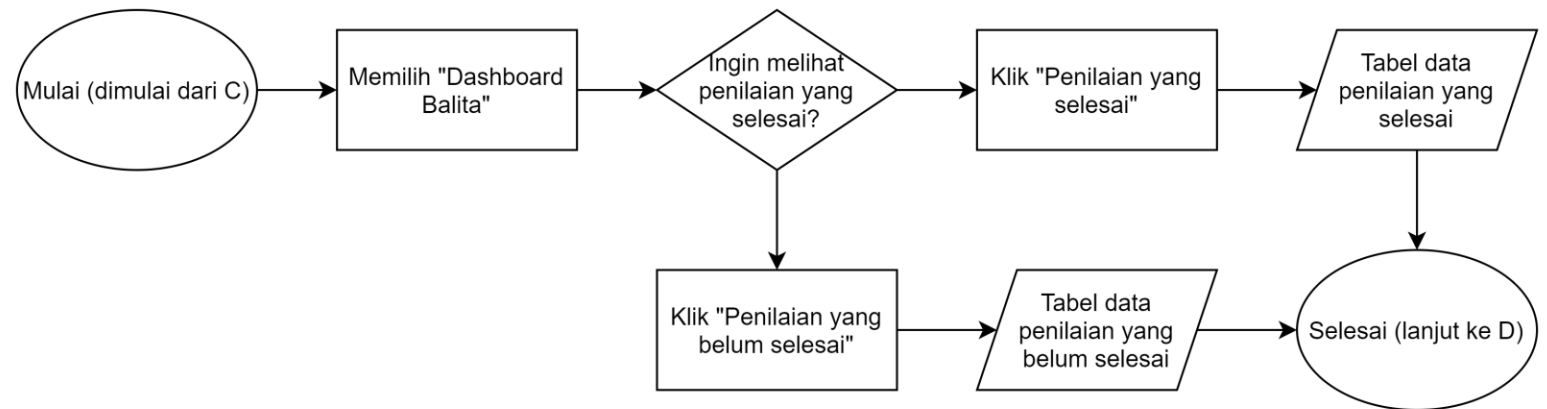
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

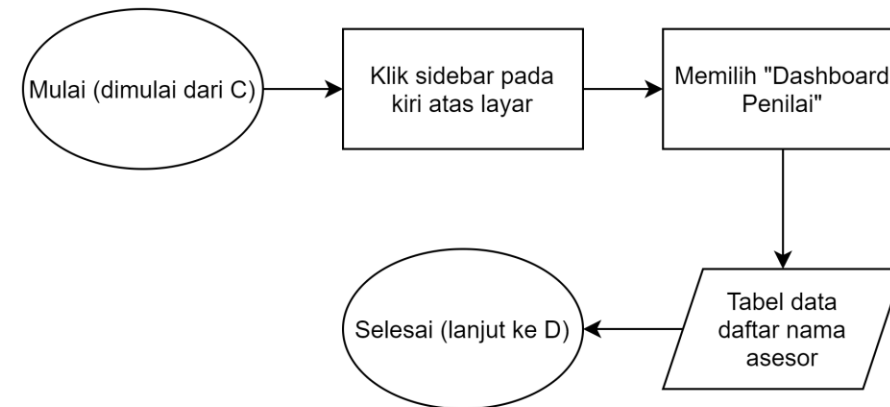
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

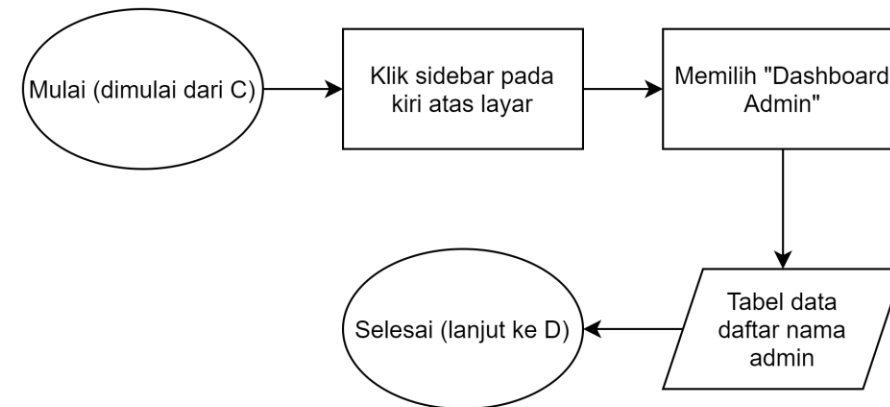
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

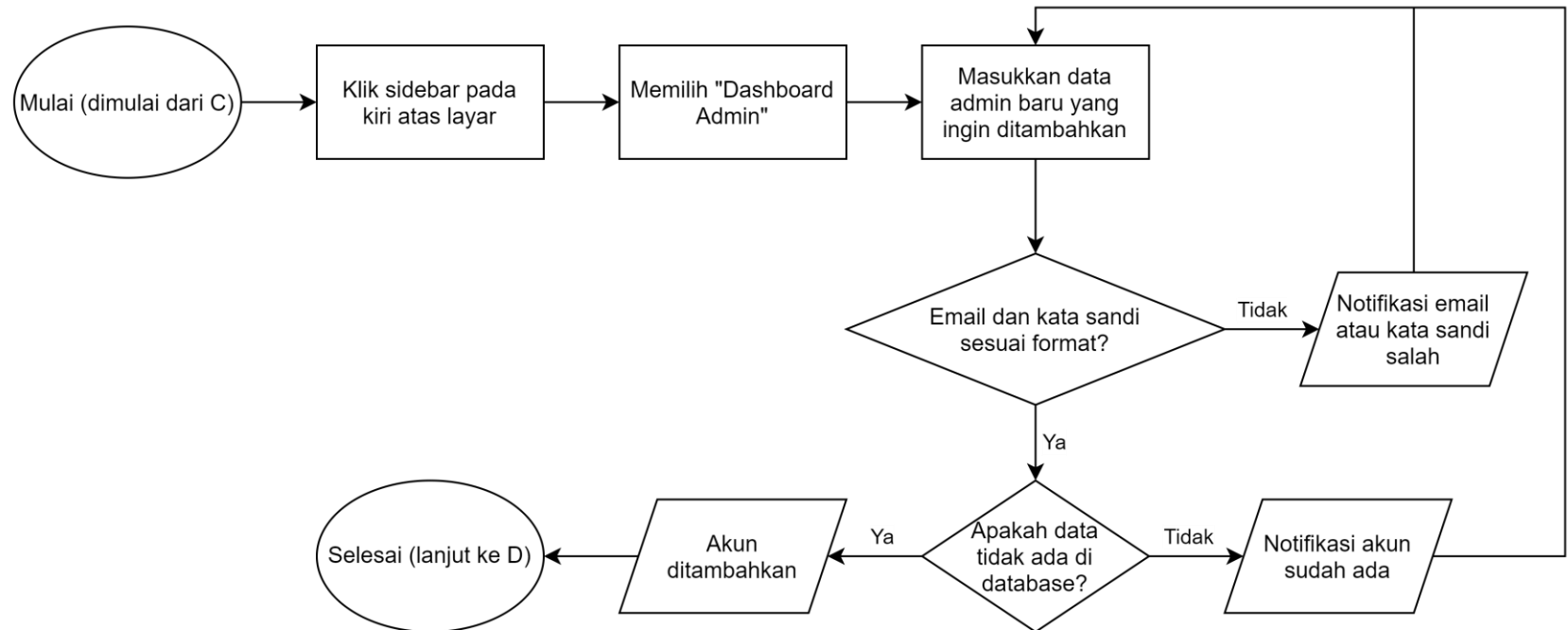
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

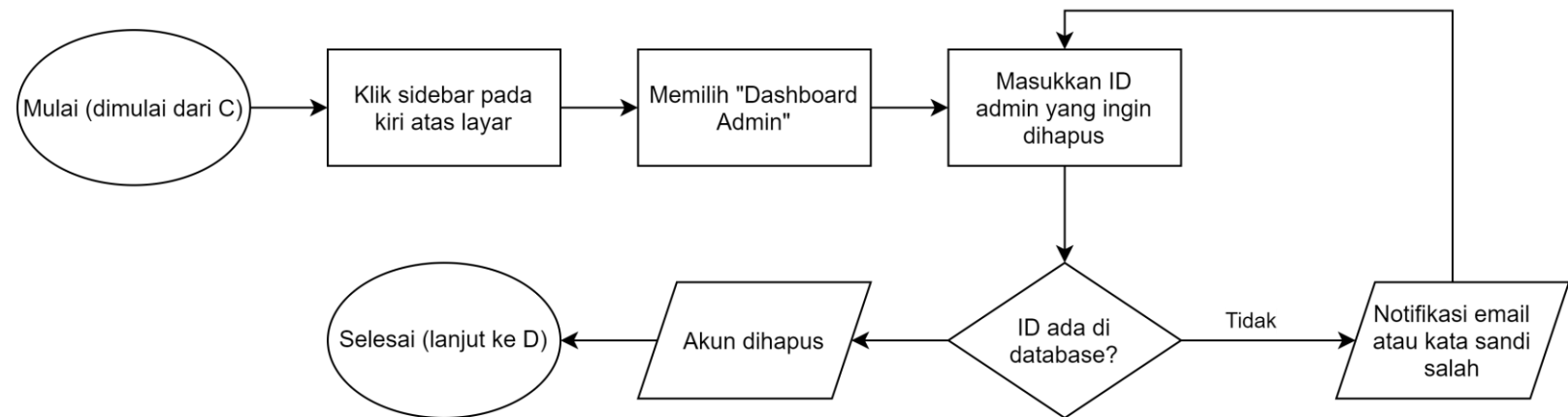
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



Rancangan alur sistem

Asesor

Admin

Registrasi akun

Masuk ke aplikasi

Penilaian

Melanjutkan penilaian

Melihat historis penilaian

Melihat informasi ASD

Keluar akun

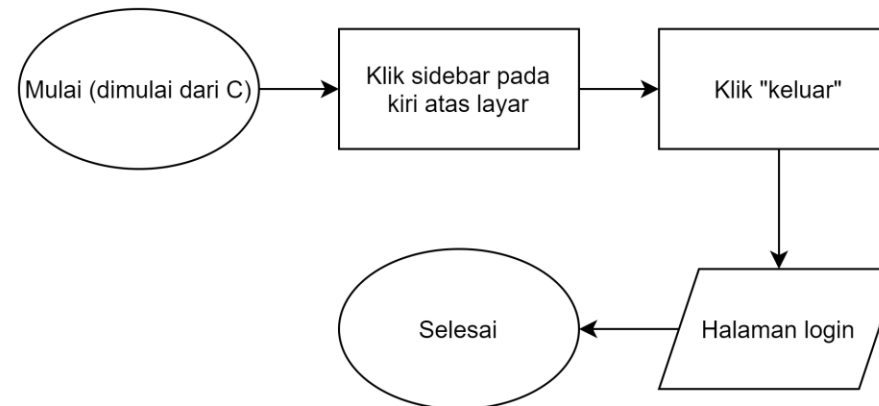
Melihat historis semua penilaian

Melihat daftar asesor

Melihat daftar admin

Menambah akun admin

Menghapus akun admin



4

Implementasi dan Pengujian

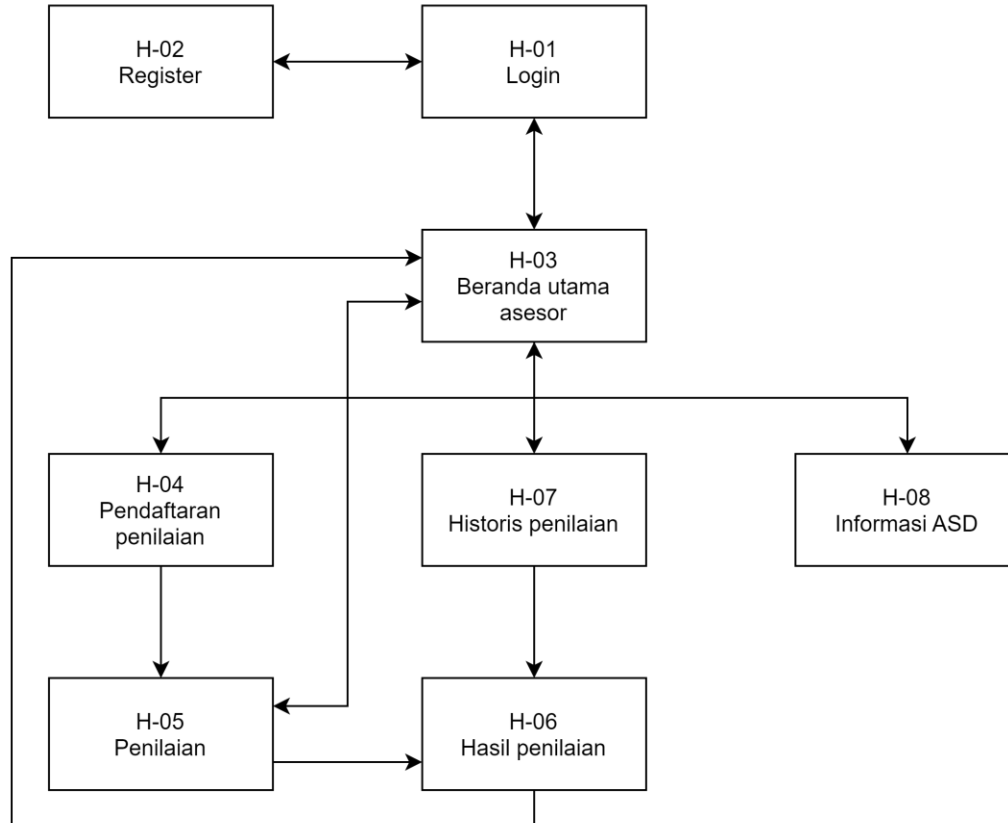
Front-end dan *back-end* sistem

Metode, hasil, dan analisis pengujian

Lingkungan implementasi

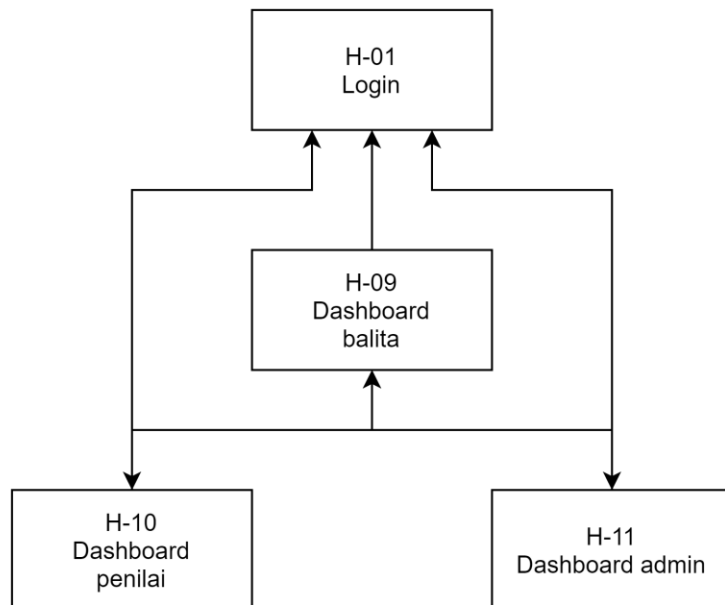
Perangkat	Spesifikasi	
Hardware	Prosesor	13 th Gen Intel® Core™ i5-13450HX 2.40 GHz
	CPU Core	12
	GPU	NVIDIA Geforce RTX 3050 6 GB
	RAM	12 GB
Software	OS	Windows 11 Home + Office Home & Student(OHS) 2021
	Dependensi lainnya	Dart v3.4.3, Thunder Client v.24.0, dan Npm v10.7.0
Platform-as-a-Service (PaaS)	Flutter	v3.22.2
	Node.js	v18.20.3
	PostgreSQL	v13.15
	Apache2	v2.4.61
	KVM1	OS Debian 11, RAM 4 GB, Disk 50 GB, dan vCPU Core 1

Navigasi *front-end* sistem untuk asesor



ID	Masukan	Keluaran
H-01	Email dan kata sandi	Token yang disimpan pada cookie.
H-02	Informasi diri asesor baru.	Informasi akun asesor tersimpan.
H-03	Perintah klik fitur sistem	Pengguna berpindah sesuai yang diinginkan
H-04	Informasi balita baru yang akan dinilai.	Informasi balita akan disimpan.
H-05	Respons 'Ya' atau 'Tidak'.	Respons dan total skor akan disimpan.
H-06	Total skor dari respons setiap pertanyaan.	Informasi hasil penilaian sesuai total skor.
H-07	Perintah klik salah satu balita yang diinginkan.	Hasil penilaian balita yang diinginkan
H-08	Perintah klik informasi yang ingin dicari tahu	Jawaban dari informasi yang diinginkan

Navigasi *front-end* sistem untuk admin



ID	Masukan	Keluaran
H-01	Email dan kata sandi	Token yang disimpan pada cookie.
H-09	Tidak ada masukan	Informasi historis semua penilaian.
H-10	Tidak ada masukan	Informasi daftar semua asesor.
H-11	Informasi balita baru yang akan dinilai.	Informasi daftar semua admin.
	Informasi diri admin baru.	Informasi akun admin baru tersimpan.
	ID admin yang ingin dihapus	Informasi akun admin dihapus.

API pada *back-end* untuk asesor

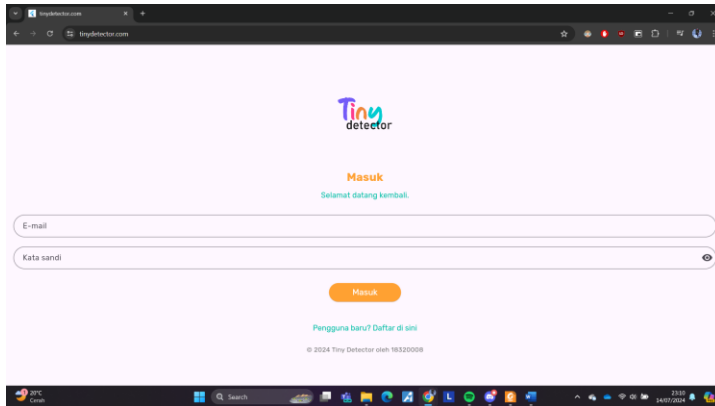
Implementasi	Metode	Endpoint	Deskripsi
H-01	POST	/login	Melakukan otentikasi pengguna.
	POST	/users	Mengambil profil pengguna.
H-02	POST	/signup	Mendaftarkan asesor baru.
	POST	/check/assessor	Memeriksa keberadaan data asesor di database.
H-03	POST	/unsubmitted	Mengambil data penilaian balita yang belum diselesaikan (hasil penilaian adalah NULL).
H-04	POST	/form	Menyimpan data balita baru.
	POST	/check/toddler	Memeriksa keberadaan data balita di database.
H-05	GET	/questions	Menampilkan daftar pertanyaan dan gambar
	PUT	/form	Memperbarui jawaban pertanyaan untuk penilaian balita.
	POST	/submit	Menghitung total skor dan hasil skrining untuk balita tertentu dan menyimpannya.
H-07	POST	/submitted	Mengambil data penilaian balita yang sudah diselesaikan (hasil penilaian bukan NULL).

API pada *back-end* untuk admin

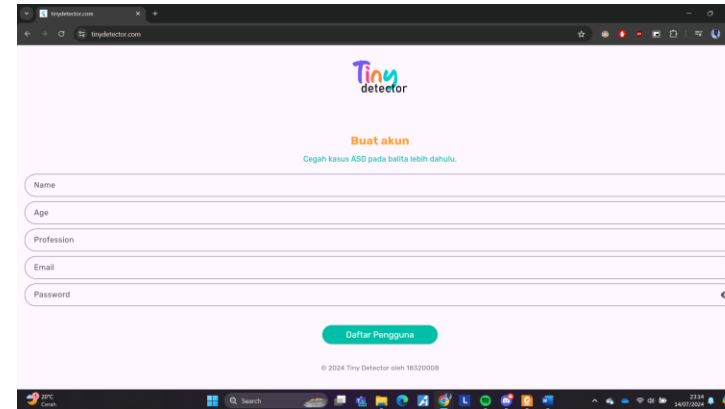
Implementasi	Metode	Endpoint	Deskripsi
H-01	POST	/login	Melakukan otentikasi pengguna.
	POST	/users	Mengambil profil pengguna.
H-09	GET	/incomplete	Mengambil data semua penilaian balita yang belum diselesaikan (hasil penilaian adalah NULL).
	GET	/complete	Mengambil data semua penilaian balita yang sudah diselesaikan (hasil penilaian bukan NULL).
	GET	/totalAssessments	Mengambil jumlah penilaian yang telah dilakukan.
	GET	/totalCases	Mengambil jumlah kasus dengan risiko indikasi ASD.
H-10	GET	/assessor	Mengambil semua data asesor.
	GET	/totalAssessors	Mengambil jumlah asesor.
H-11	GET	/admin	Mengambil semua data admin.
	GET	/totalAdmins	Mengambil jumlah data admin.
	POST	/signup	Mendaftarkan akun admin baru.
	DELETE	/deleteAdmin/	Menghapus akun admin berdasarkan ID.

Implementasi

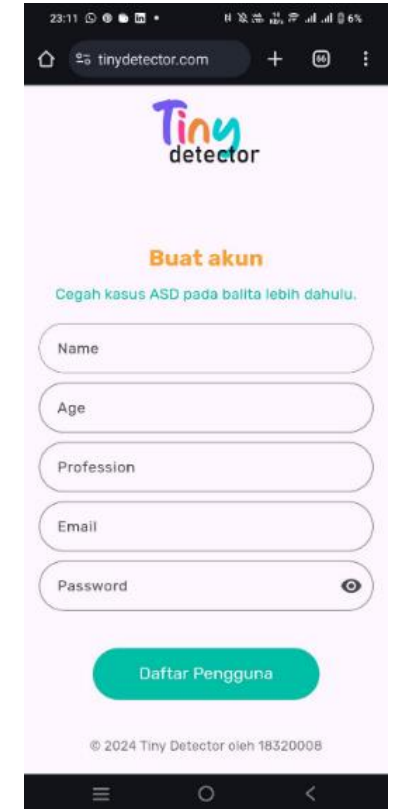
Tampilan halaman pada sistem



Login

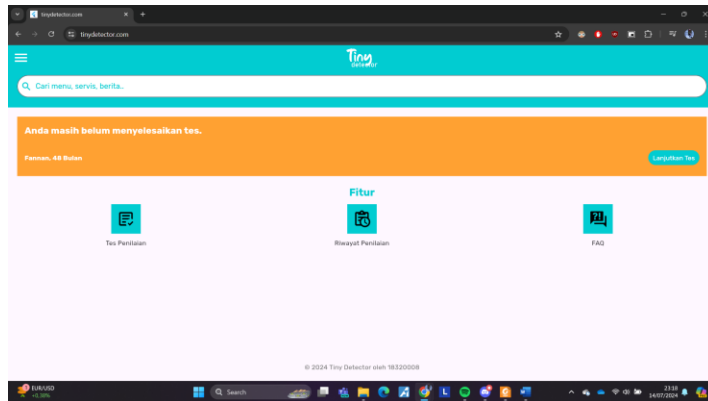


Register

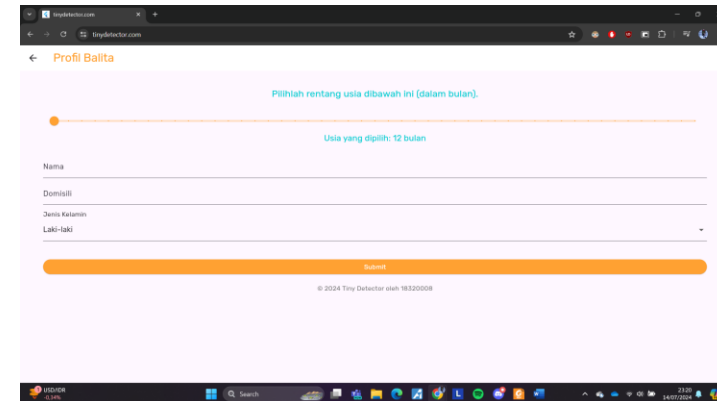


Implementasi

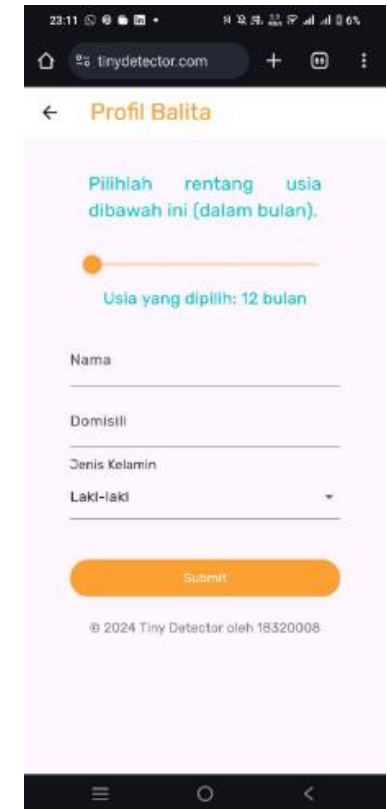
Tampilan halaman pada sistem



Halaman utama asesor

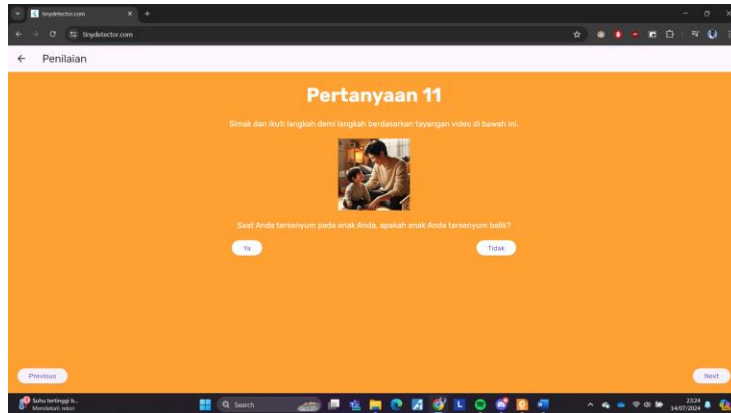


Pendaftaran penilaian

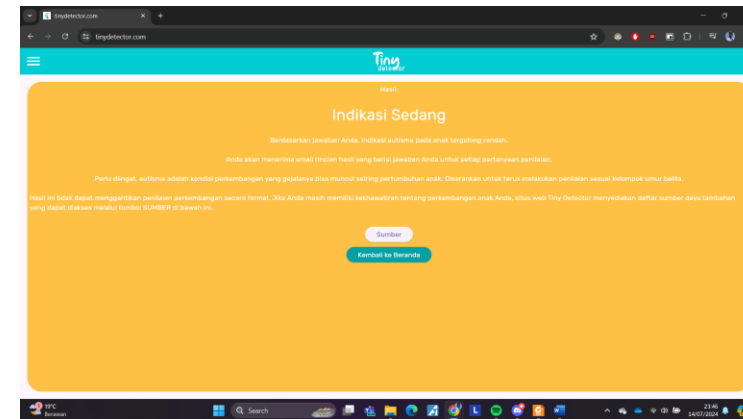


Implementasi

Tampilan halaman pada sistem



Penilaian

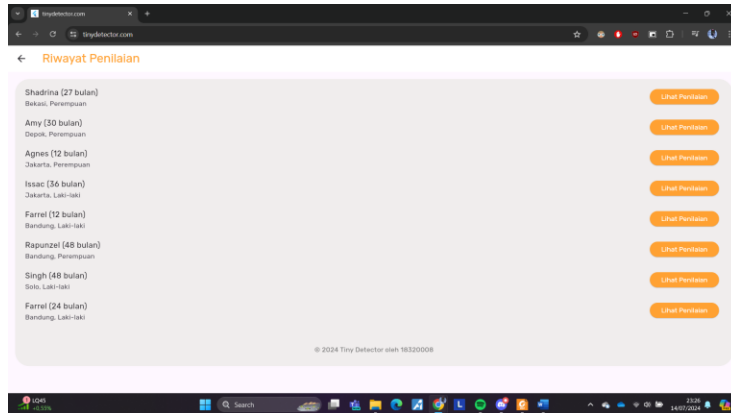


Hasil penilaian

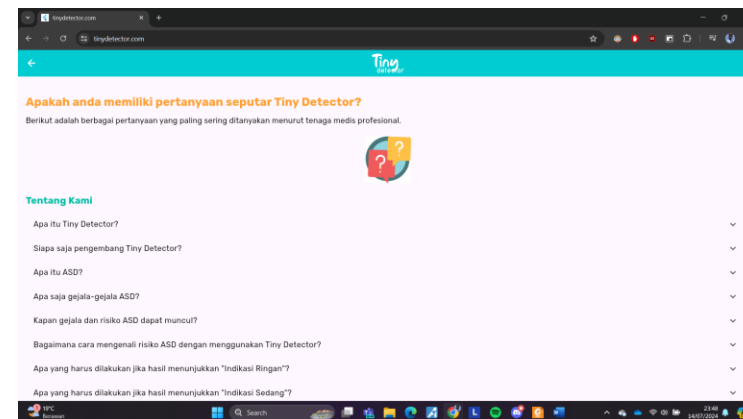


Implementasi

Tampilan halaman pada sistem



Historis penilaian

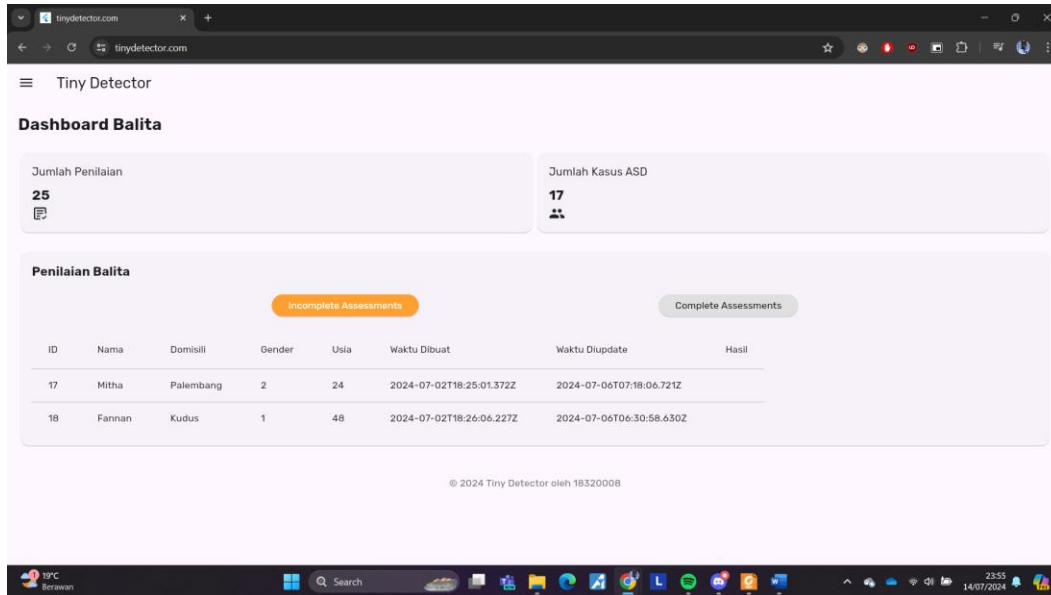


Informasi



Implementasi

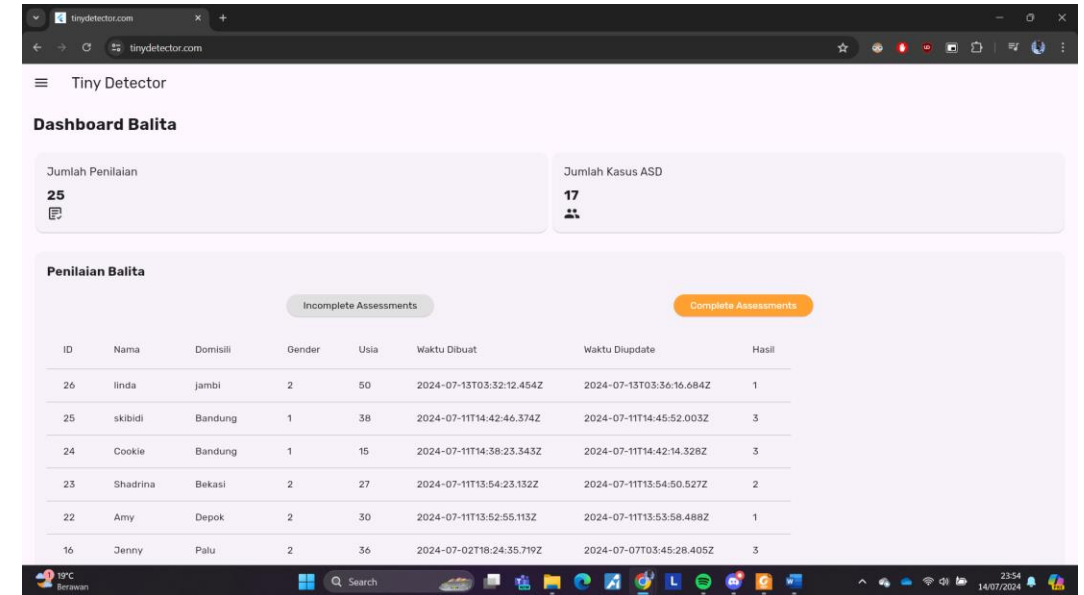
Tampilan halaman pada sistem



The screenshot shows the 'Dashboard Balita' for 'Tiny Detector'. It features two summary cards: 'Jumlah Penilaian' (25) and 'Jumlah Kasus ASD' (17). Below these is a table titled 'Penilaian Balita' with tabs for 'Incomplete Assessments' (active) and 'Complete Assessments'. The table lists two incomplete assessments.

ID	Nama	Domisili	Gender	Usia	Waktu Dibuat	Waktu Diupdate	Hasil
17	Mitha	Palembang	2	24	2024-07-02T18:25:01.372Z	2024-07-06T07:18:06.721Z	
18	Fannan	Kudus	1	48	2024-07-02T18:26:06.227Z	2024-07-06T06:30:58.630Z	

Penilaian yang belum selesai



The screenshot shows the 'Dashboard Balita' for 'Tiny Detector' with the 'Complete Assessments' tab active. It displays a table with seven completed assessments.

ID	Nama	Domisili	Gender	Usia	Waktu Dibuat	Waktu Diupdate	Hasil
26	linda	Jambi	2	50	2024-07-13T03:32:12.454Z	2024-07-13T03:36:16.684Z	1
25	skibidi	Bandung	1	38	2024-07-11T14:42:46.374Z	2024-07-11T14:45:52.003Z	3
24	Cookie	Bandung	1	15	2024-07-11T14:38:23.343Z	2024-07-11T14:42:14.328Z	3
23	Shadrina	Bekasi	2	27	2024-07-11T13:54:23.132Z	2024-07-11T13:54:50.527Z	2
22	Amy	Depok	2	30	2024-07-11T13:52:55.113Z	2024-07-11T13:53:58.486Z	1
16	Jenny	Palu	2	36	2024-07-02T18:24:35.719Z	2024-07-07T03:45:28.405Z	3

Penilaian yang sudah selesai

Tampilan halaman pada sistem

Tiny Detector

Dashboard Penilai

Jumlah Penilai
40

Daftar Penilai

ID	Nama	Usia	Profesi	Email
47	Rode	27	Tenaga Pendidik	rodelanmai46@gmail.com
46	Mina	42	Guru	deexdra@gmail.com
45	Widi	47	Guru	diandra1102@gmail.com
44	mina.s.pd	42	teacher	tsinanradityarahmansyah4@gmail.com
43	Rini Megasari	42	guru	rinimegansari@gmail.com
42	Mega Ramdanita Ria	30	Guru	mramdanita@gmail.com
41	Azzahra Khoirunnisa	22	guru	azzahra1812@gmail.com

Dashboard penilai

Tampilan halaman pada sistem

The screenshot shows the 'Dashboard Admin' page of the Tiny Detector system. It features a sidebar with a menu icon and the title 'Tiny Detector'. The main content area includes a 'Dashboard Admin' header, a 'Jumlah Admin' (Number of Admins) card showing '2', and a 'Add New Admin' form. The form has fields for Name, Age, Profession, Email, and Password, along with an 'Add Admin' button. Below the form is a 'Delete Admin' section with an 'Admin ID' field and a 'Delete Admin' button.

Dashboard admin

Menambah akun admin

The screenshot shows the 'Delete Admin' form and the 'Daftar Admin' table. The 'Delete Admin' form has a 'Delete Admin' button. The 'Daftar Admin' table lists the following data:

ID	Nama	Usia	Profesi	Email
5	Ika Permata	32	Guru PAUD	ikapermata@gmail.com
4	Farrel Jonathan Vickeldo	21	Researcher	farrel.jonathan.fj@gmail.com

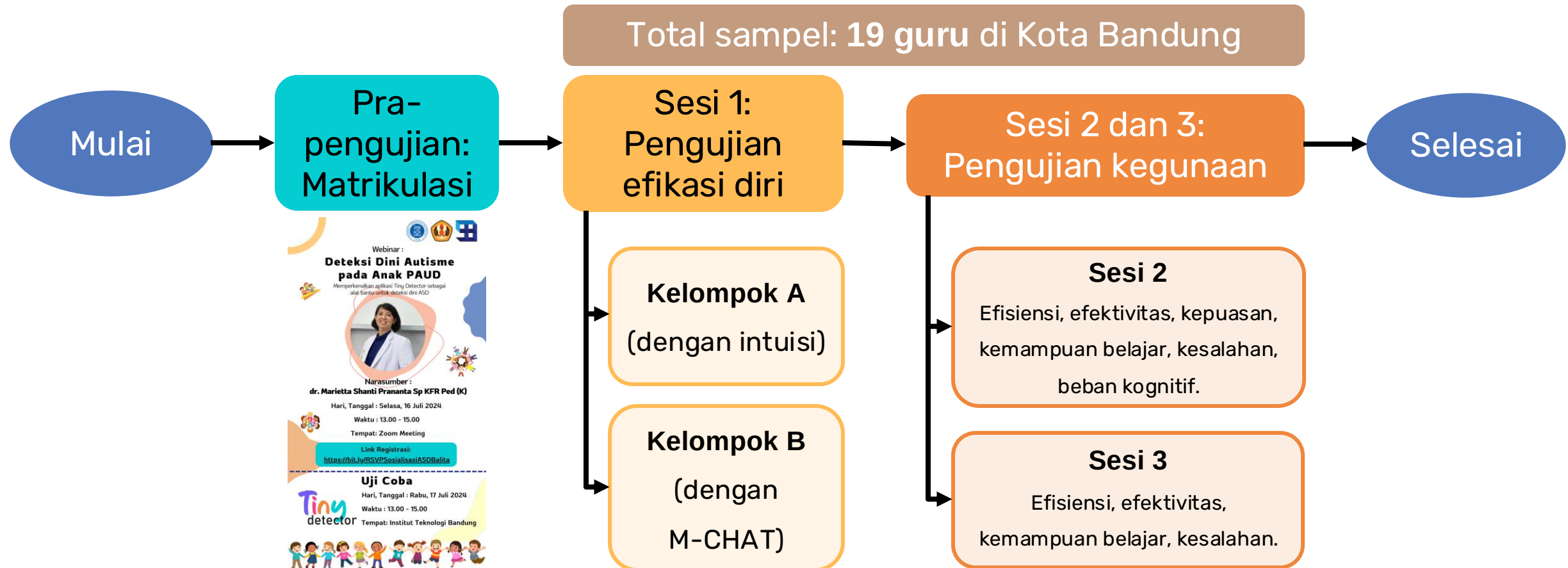
At the bottom of the page, there is a copyright notice: © 2024 Tiny Detector oleh 18320008.

Menghapus akun admin

Pengujian

Metode pengujian: efikasi diri dan kegunaan

Prosedur pengujian



Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Video	Kelompok A	Kelompok B	Rata-rata setiap kelompok
1 (bukan ASD)	5,1	4,9	5
2 (ASD)	3,7	3,3	3,5
3 (ASD)	5,1	3,8	4,45
4 (ASD)	5,1	4,4	4,75
Rata-rata setiap kelompok	4,75	4,1	4,43

A lebih tinggi daripada B

tapi akurasi kedua kelompok sama

1. Sesi matrikulasi meningkatkan pengetahuan guru.
2. M-CHAT cukup sulit dipakai orang awam → perlu sosialisasi.

- ✓ Pengetahuan dan kepekaan
- ✓ Kepercayaan diri
- ✓ Kemampuan mengidentifikasi ASD

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

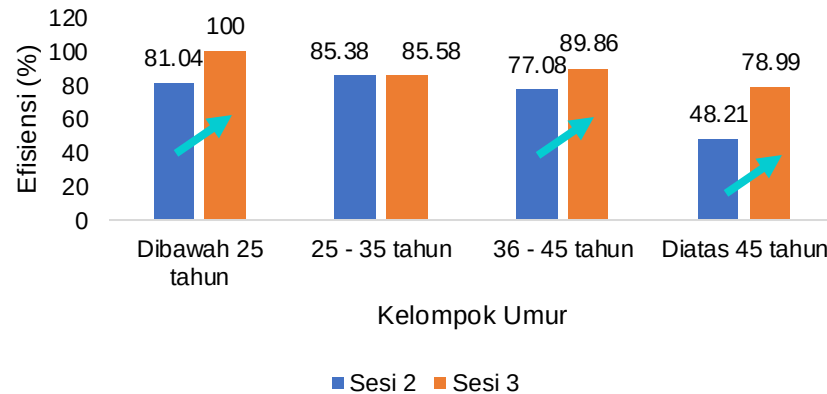
Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Hasil Pengujian Efisiensi pada 2 Sesi



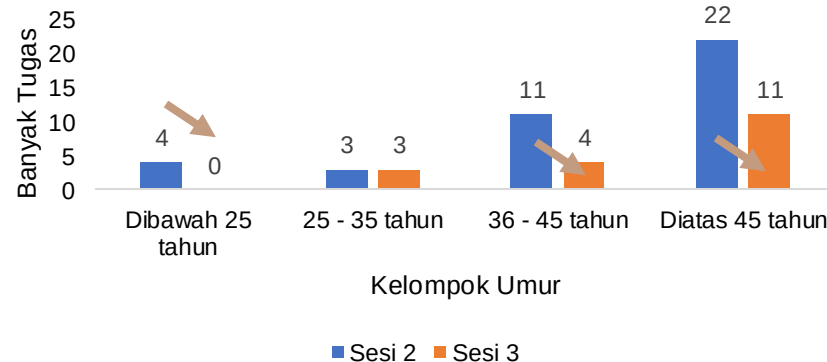
Rata-rata sesi 2 : 72,93%

Rata-rata sesi 3 : 88,61%

Rata-rata : 80,77%

Efisiensi meningkat

Banyak Tugas yang Tidak Selesai pada 2 Sesi



Total sesi 2 : 40

Total sesi 3 : 18

Total setiap sesi : 58

Jumlah tugas yang tidak selesai menurun

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

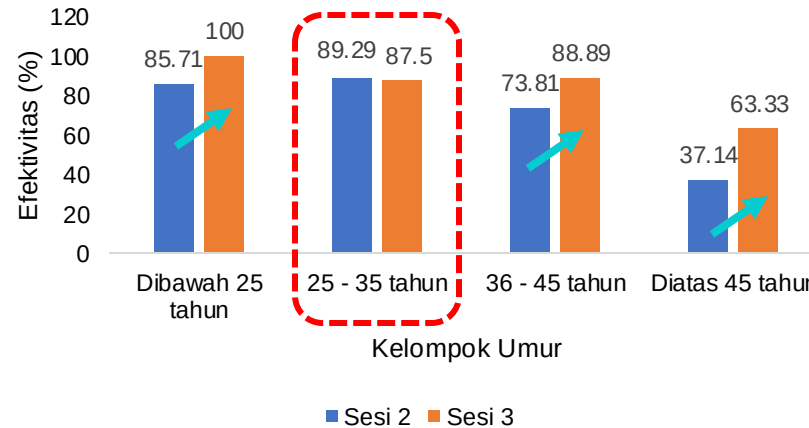
Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Hasil Pengujian Efektivitas pada 2 Sesi



Rata-rata sesi 2 : 71,49%

Rata-rata sesi 3 : 84,93%

Rata-rata : 78,21%

Efektivitas meningkat

Akan tetapi, ada **sedikit penurunan** pada kelompok umur 25 – 35 tahun

1

Human error

- Tidak mengikuti prosedur yang disampaikan
- Fasilitator tidak mendampingi saat sesi 3 berlangsung
- Menemukan kesalahan-kesalahan baru

2

Potensi peningkatan semakin sulit

- Pada sesi 2, efektivitas hampir mencapai 90%

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

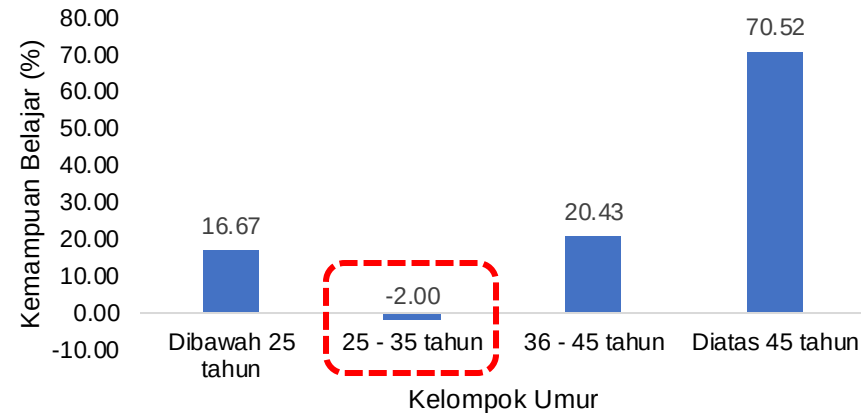
Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Hasil Pengujian Kemampuan Belajar



Rata-rata : 26,4%

Kemampuan belajar meningkat

Akan tetapi, ada **sedikit penurunan** pada kelompok umur 25 – 35 tahun

Efektivitas berkorelasi positif dengan kemampuan belajar

1

Human error

2

Potensi peningkatan semakin sulit

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

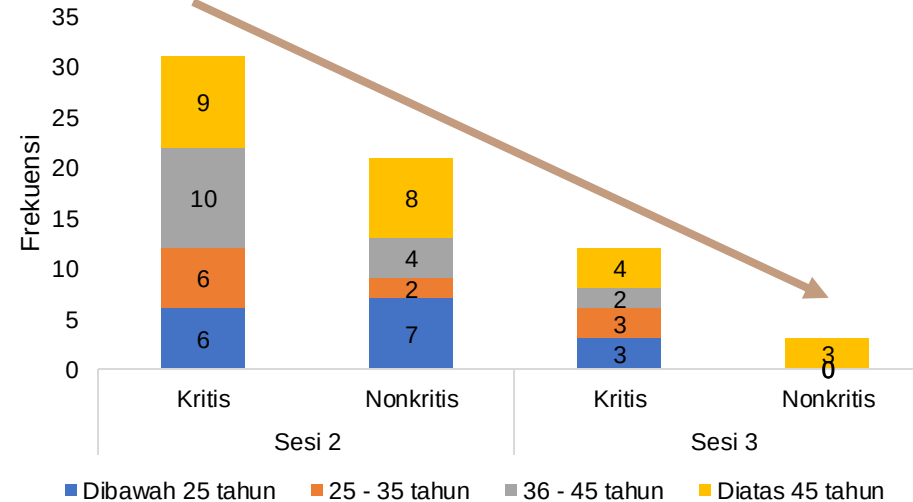
Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Hasil Pengujian Terjadinya Kesalahan pada 2 Sesi



Total kesalahan : 59

Terjadinya kesalahan menurun

Jumlah kesalahan berdasarkan kelompok umur

Dibawah 25 tahun : 16

25 - 35 tahun : 11

36 - 45 tahun : 9

Diatas 45 tahun : 23

Jumlah kesalahan berdasarkan sesi

Sesi 2 kritis : 26

Sesi 2 nonkritis : 20

Sesi 3 kritis : 10

Sesi 3 nonkritis : 3

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

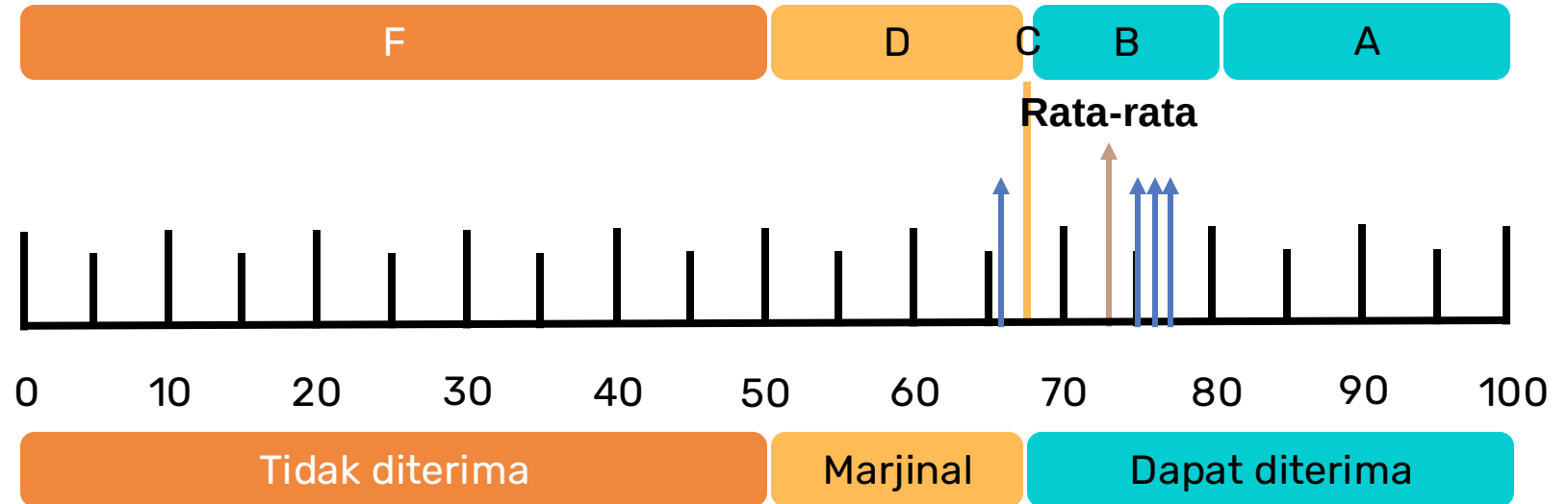
Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Skor SUS (System Usability Scale)



Dibawah 25 tahun : 75 (B)

25 – 35 tahun : 77,5 (B)

36 – 45 tahun : 76,25 (B)

Diatas 45 tahun : 66 (D)

Rata-rata skor : 73,6 (B)

Kepuasan sistem baik

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Skor NASA-TLX

Rendah

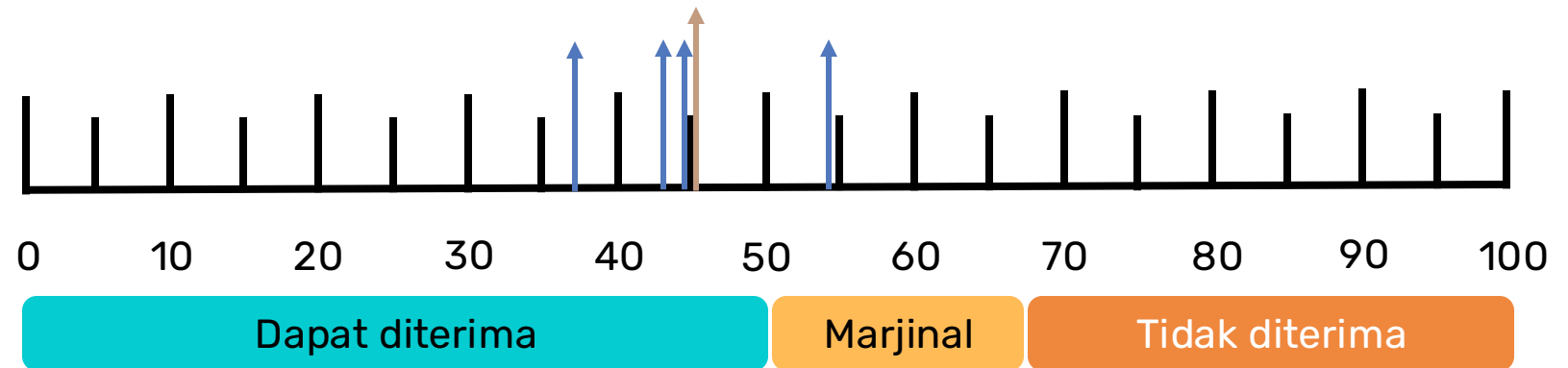
Sedang

Agak tinggi

Tinggi

Sangat tinggi

Rata-rata



Dibawah 25 tahun : 37,62

25 – 35 tahun : 44,76

36 – 45 tahun : 43,65

Diatas 45 tahun : 54,29

Rata-rata skor : 45,08

Beban kognitif agak tinggi, tapi bisa diterima

Hasil dan analisis

Sesi 1

Sesi 2 dan 3

Efikasi diri

Efisiensi

Efektivitas

Kemampuan belajar

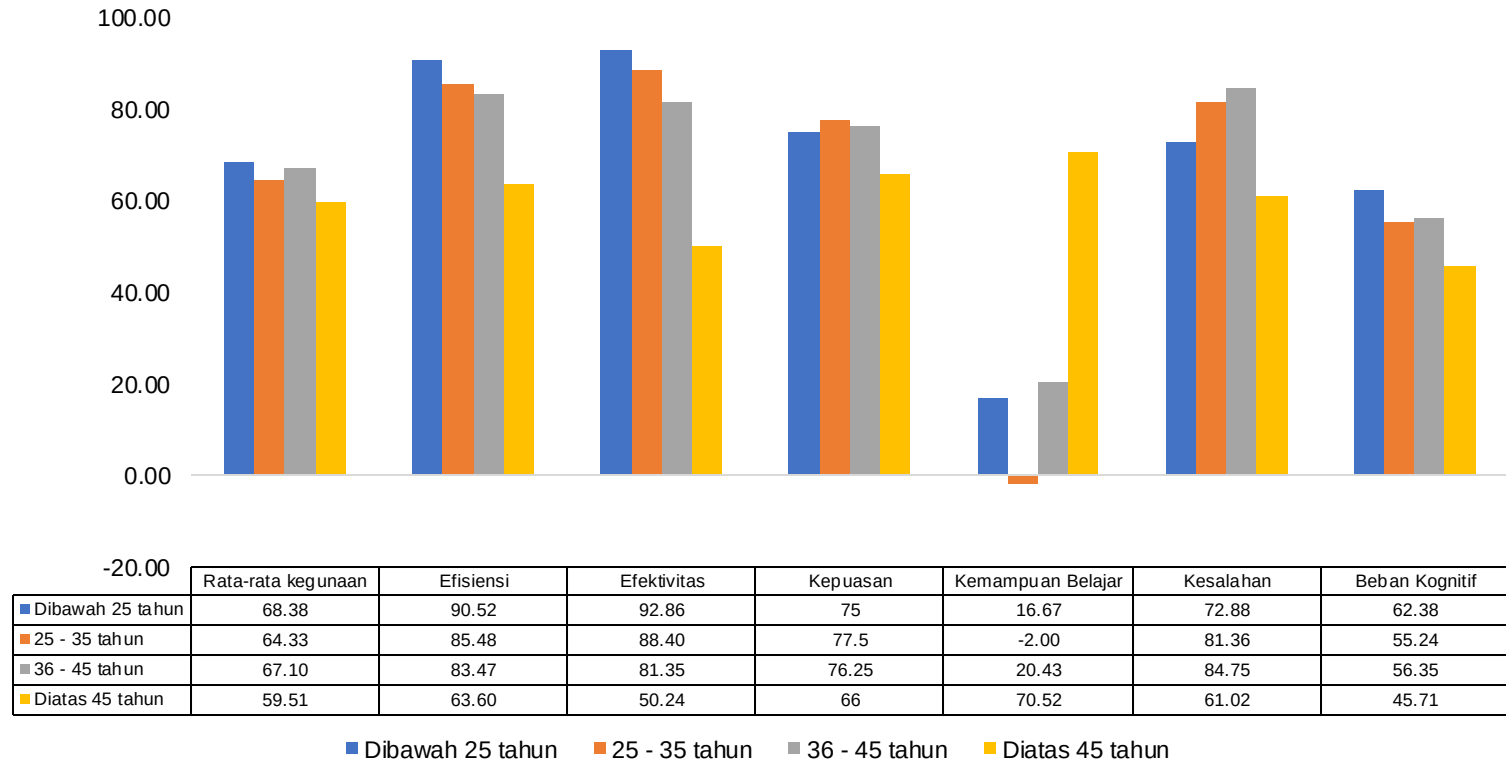
Terjadinya kesalahan

Kepuasan

Beban kognitif

Keseluruhan kegunaan

Penilaian Lengkap Kegunaan Sistem



Rata-rata kegunaan

64,83%



Sistem *user-friendly*

Analisis perbaikan sistem untuk kesalahan kritis

ID	Kesalahan Kritis	Permasalahan	Perbaikan
K01	Terlalu sering server time-out	Beberapa pengguna sempat tidak bisa masuk.	Peningkatan spesifikasi dapat mengatasi permasalahan ini.
K02	Desain antarmuka, tulisan, warna, dan panel menyulitkan pengguna	Tulisan terlalu kecil bagi sebagian pengguna.	Tulisan telah diperbesar dan dipertebal.
		Gambar ilustrasi terlalu kecil bagi sebagian pengguna.	Gambar ilustrasi telah diperbesar menyesuaikan layar pengguna.
		Informasi pada bagian hasil kurang mendapatkan atensi pengguna.	Tulisan pada bagian informasi telah diperbesar dan dipertebal.
K03	Pemanggilan API tidak berfungsi dengan baik	Terkadang tidak dapat mengumpulkan penilaian.	Penambahan notifikasi pertanyaan yang belum terjawab.
		Terkadang tidak dapat melanjutkan penilaian (layar tidak menunjukkan apapun).	Penambahan API untuk berpindah langsung ke pertanyaan yang belum terjawab.
		Tidak bisa register akun dengan karakter unik pada kata sandi.	Penambahan kondisi <i>regular expression</i> pada kata sandi.
K04	Navigasi cukup sulit dilakukan	Widget tidak menyesuaikan bentuk layar	Mengubah batasan widget supaya menyesuaikan layar pengguna.
		Ada widget yang tidak bisa digulir ke bawah	Menambah fitur scroll pada bagian widget.

Analisis perbaikan sistem untuk kesalahan nonkritis

ID	Kesalahan nonkritis	Permasalahan	Perbaikan
NK01	Ada tombol yang tidak terdefinisi dengan baik	Ada tombol 'sumber' yang tidak menghasilkan apapun	Menambah navigasi tombol 'sumber' ke informasi ASD.
NK02	Ada <i>delay</i> dalam menjalankan sistem	Ada beberapa pengguna yang mengalami <i>delay</i> dalam menjalankan aplikasi	Pengembangan dengan <i>platform</i> lain dapat mengatasi permasalahan ini.
NK03	Nama dan <i>email</i> pada <i>sidebar</i> tidak sesuai dengan data diri	Tidak ada permasalahan.	Tidak ada solusi.
NK04	Banyak istilah dan ilustrasi yang sulit dipahami	Terdapat berbagai istilah yang kurang dipahami.	Penambahan informasi penjelasan pada bagian 'FAQ'.

4

Penutup

Kesimpulan

Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, implementasi, serta pengujian yang dilakukan, kesimpulan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1

Penerapan metode skrining ASD dini oleh guru prasekolah

- Guru perlu melalui tahapan peningkatan pengetahuan dan kemampuan
- Penggunaan M-CHAT membantu meningkatkan efikasi diri dan kemampuan guru dalam mengidentifikasi risiko ASD. Hasil pengujian menunjukkan skor 4,1 dari 6.

2

Pengembangan dan pengujian sistem skrining ASD dini

- Tahapan pengembangan sistem meliputi *requirement gathering*, rancangan sistem, dan pemenuhan standar ISO/TS 82304-2
- Hasil pengujian menunjukkan sistem telah memenuhi standardisasi kemudahan penggunaan bagi guru prasekolah, yaitu rata-rata kegunaan 64,83%.

Sistem mudah digunakan sehingga dapat membantu guru prasekolah melakukan skrining ASD dini balita

Saran

Berdasarkan penelitian, implementasi, serta pengujian yang dilakukan, saran untuk penelitian kedepannya yang serupa adalah sebagai berikut.

1. Fokus pada pengembangan lebih lanjut dari sistem yang ada sebelum membangun sistem baru, serta meningkatkan keamanan sistem melalui enkripsi, otentikasi, dan perbaikan dalam proses *decode token*.
2. Tambahkan fitur utama yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti informasi rumah sakit terdekat, serta fitur pendukung lainnya. Selain itu, tingkatkan tampilan antarmuka sistem sesuai dengan kebutuhan beragam pengguna.
3. Perbaiki navigasi untuk menerapkan *single page application* dan manajemen *cookie* yang lebih baik. Pastikan adanya pendanaan yang berkelanjutan untuk *hosting* dan *deployment* sistem dengan memilih layanan hosting yang efisien dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Barbaro, J., & Yaari, M. (2020). Study protocol for an evaluation of ASDetect - a Mobile application for the early detection of autism. *Barbaro and Yaari BMC Pediatrics*, 1-11.
- Gharamaleki, F. F., Bahrami, B., & Masumi, J. (2022). Autism screening tests: A narrative review. *Journal of Public Health Research*, 1-6.
- Human Performance Research Group at NASA Ames Research Center. (n.d.). *NASA TASK LOAD INDEX (TLX)*. Retrieved from National Aeronautics and Space Administration: https://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/downloads/TLX_pappen_manual.pdf
- ISO/TS 82304-2:2021. (2021, March 3). Retrieved from ISO: <https://www.iso.org/standard/78182.html>
- Kenali Autisme Sejak Dini. (2019, August 9). Retrieved from Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan: <https://fkkmk.ugm.ac.id/kenali-autisme-sejak-dini/>
- Klein, T. J., Al-Ghasani, T., Al-Ghasani, M., Akbar, A., Tang, E., & Al-Farsi, Y. (2015). A mobile application to screen for autism in Arabic-speaking communities in Oman. *The Lancet Global Health*, 1.
- McAuley, E. (1985). Modeling and Self-Efficacy: A Test of Bandura's Model. *Journal of Sport Psychology*, 1-13.
- Neurodevelopmental Disorders. (2013). In *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition* (pp. 31-41). Washington, DC; London, England: American Psychiatric Association.
- Robins, D., Fein, D., & Barton, M. (2018, August 10). *Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F)*. Retrieved from M-CHAT - Autism Screening: <https://www.mchatscreen.com/>
- Shahamiri, S. R., & Thabtah, F. (2020). Autism AI: a New Autism Screening System Based on Artificial Intelligence. *Cognitive Computation*, 1-12.
- Taresh, S. M., Ahmad, N. A., Roslan, S., Ma'rof, A. M., & Zaid, S. M. (2020). Mainstream Preschool Teachers' Skills at Identifying and Referring Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1-16.
- Taresh, S. M., Ahmad, N. A., Roslan, S., Ma'rof, A. M., & Zaid, S. M. (2020). Mainstream Preschool Teachers' Skills at Identifying and Referring Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1-30.
- Thabtah, F., Abdelhamid, N., & Peebles, D. (2019). A machine learning autism classification based on logistic regression analysis. *Health Information Science and Systems*, 1-11.
- Wahaj Ali, O. R. (2022). Mobile Application Usability Evaluation: A Study Based on Demography. *IEEE Access*, 1-14.

EB4291 Tugas Akhir II

Sidang Tugas Akhir

Lampiran

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Program Studi Teknik Biomedis



Diagram alir pengerjaan TA

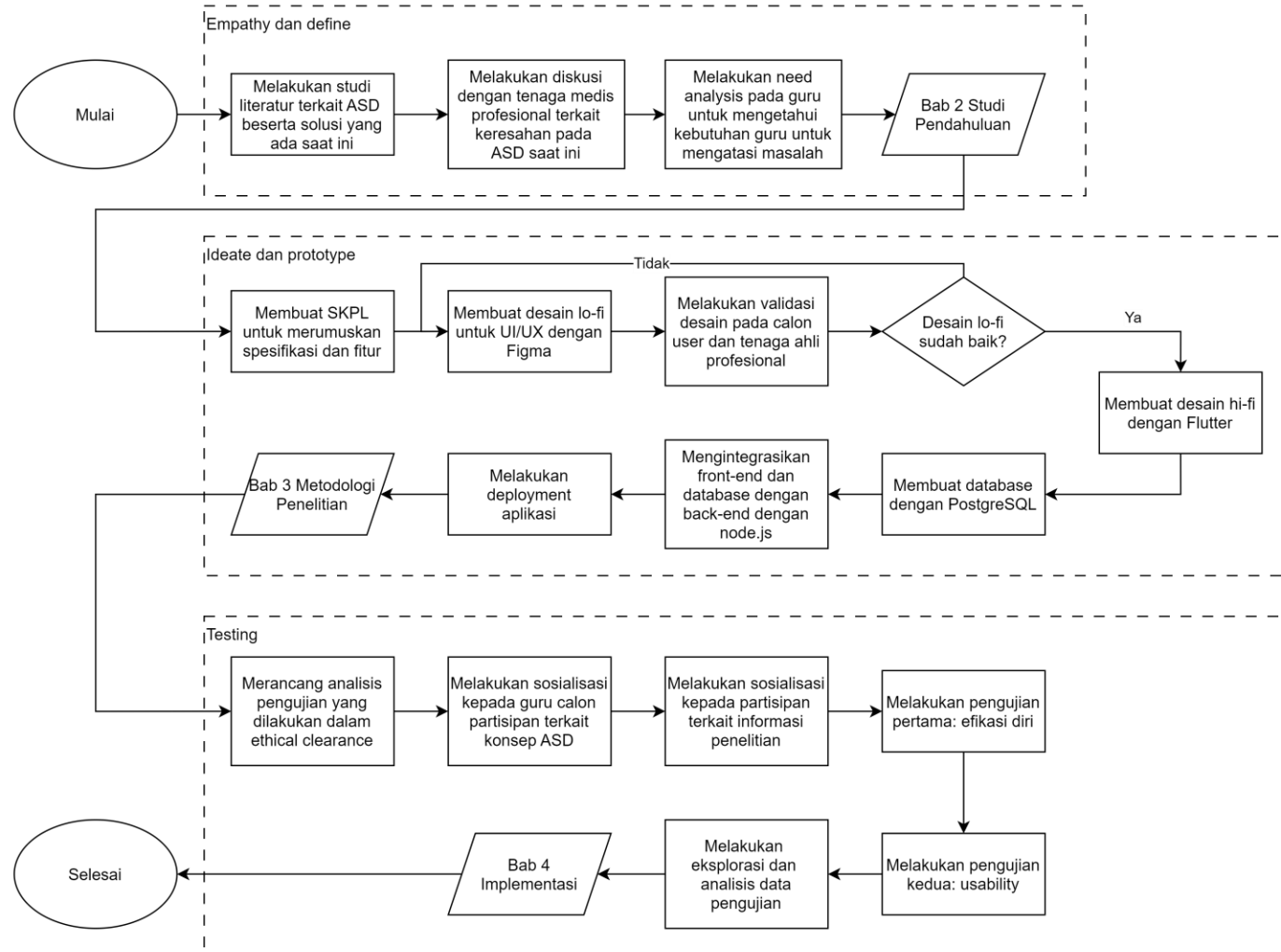
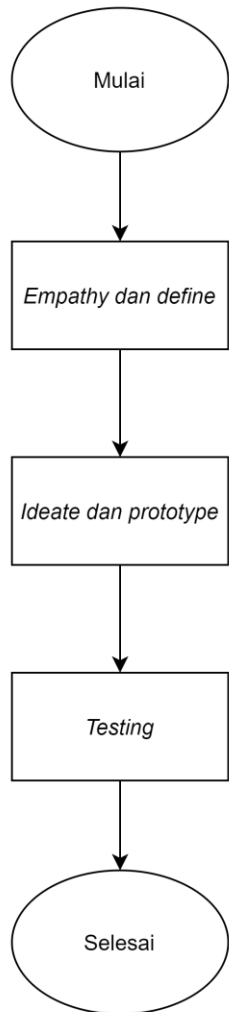
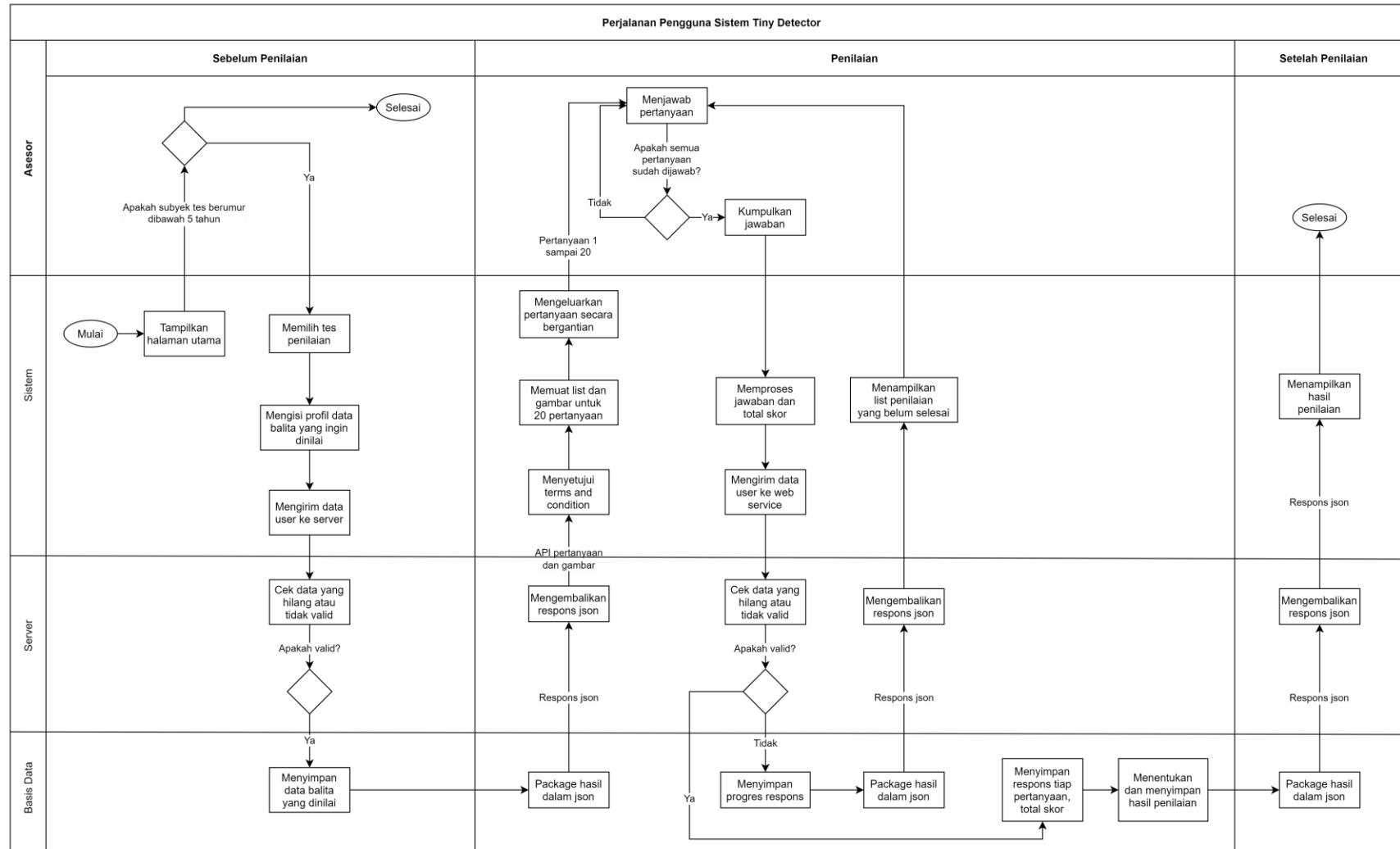
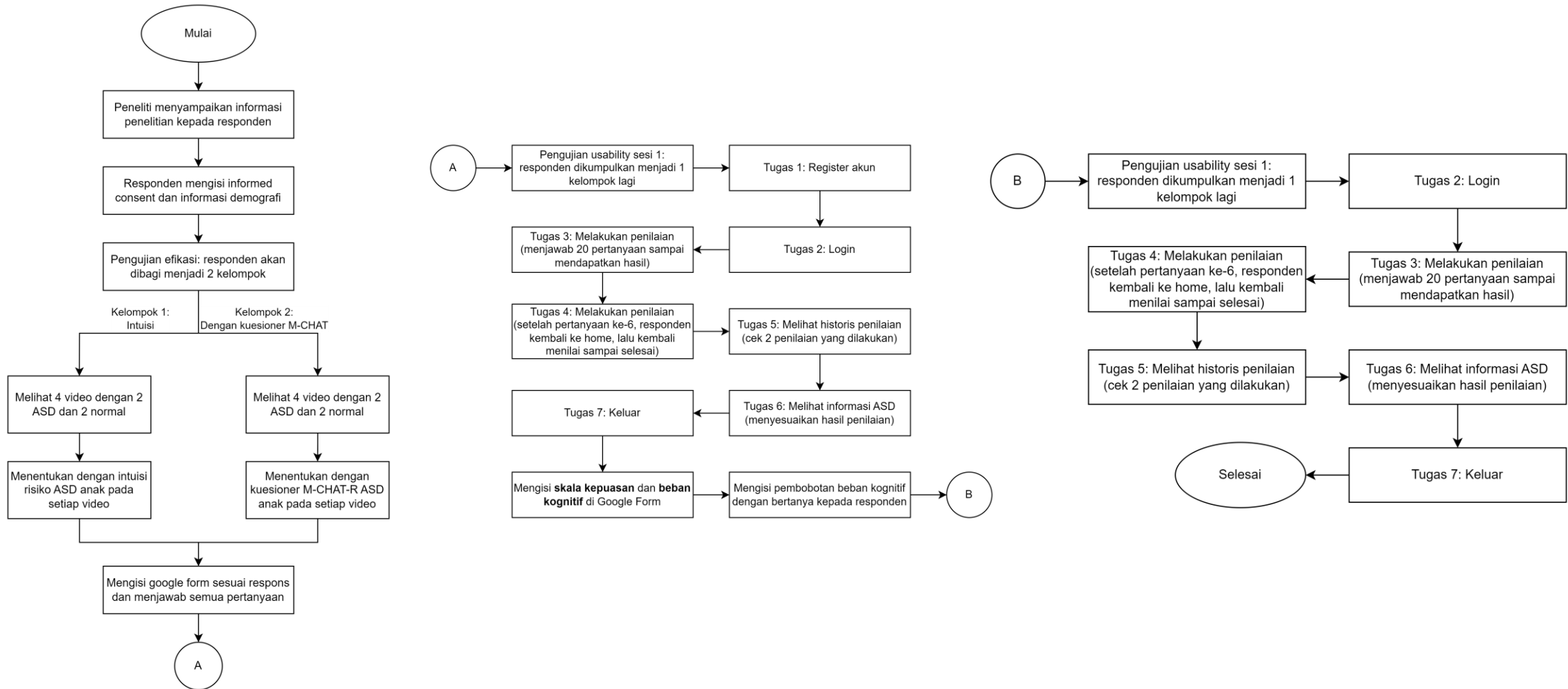


Diagram perjalanan sistem Tiny Detector



Lampiran C

Diagram alir pengujian



Link penting

1

Link GitHub sistem Tiny Detector

- <https://github.com/falthackel/tiny-detector>

2

Link *repository* pengujian Tiny Detector

- <https://RepositoryPengujianTinyDetector2024>

Standar ISO/TS 82304-2: *Product Information*

Quality requirements		Response
1	Product	
1	Which operating systems or platforms does the health app support?	Android
2	What is the name of the health app?	Tiny Detector
3	Provide the health app icon	
4	In which languages is the health app available?	Bahasa Indonesia
5	Provide instructions for access to the health app for assessment	Yes
2	App manufacturer	
1	What is the name of the health app manufacturer?	Institut Teknologi Bandung
2	Provide e-mail address and telephone number of the person who is authorized to represent the health app manufacturer	18320008@std.stei.itb.ac.id

Standar ISO/TS 82304-2: *Healthy and Safe*

Quality requirements		Response
1	Health requirements	
1	Who are the intended users of the health app?	Preschool teachers
2	Are age restrictions of the intended users or subjects of care made clear to potential customers and users?	Yes
3	For which health issue(s) and/or health need(s) is the health app intended?	Autism Spectrum Disorder
4	What is the intended use or purpose of the health app?	Diagnose
5	Are assessments done to establish whether the health app is a medical device and if applicable is regulatory approval obtained before the app is made available in each country?	Yes
6	Are health professionals involved in the development of the health app?	Yes
7	Is appropriate peer reviewed scientific literature used in the development of the health app?	Yes
2	Health risks	
1	Are the health risks of the health app analysed?	Yes
2	Are measures in place to control the health risks of the health app?	Yes
3	Are the residual risks of using the health app found to be acceptable?	Yes
4	Describe when the health app requires approval from a health professional before use	After the screening use by the app, it requires follow up diagnose by doctors.
5	Are potential customers and users of the health app made aware of the health risks, contra-indications and limitations of use?	Yes
6	Is a process to collect and review safety concerns and incidents for the health app maintained?	Yes
3	Ethics	
1	Are ethical challenges of the health app assessed with intended users and health professionals?	Yes
2	Is the health app approved by an independent ethics advisor or ethics advisory board?	Yes
4	Health benefit	
1	Describe the health benefit of using the app	To carry out ASD screening in toddlers so that they get treatment as early as possible.
2	Are potential customers or users made aware of the health interventions applied to achieve the health benefit?	Yes
3	Are potential customers or users made aware of all financial costs to achieve the health benefit?	Yes
4	Are potential customers or users made aware of the need for support of a health professional to achieve the health benefit?	Yes
5	Is evidence available to support the health benefit of using the app?	Yes
6	Does this evidence include peer reviewed research involving the use of this health app?	Yes
7	Is the level of the evidence appropriate?	Yes
8	Is there a maintenance process for the health information in the app?	Yes
9	Are all sources for the health information in the health app disclosed to potential customers and users?	Yes
10	Are all sources of funding of the health app disclosed to potential customers and users?	Yes
11	Is the use of advertising mechanisms in the health app disclosed to potential customers and users and are these advertisements clearly distinguishable?	Yes
5	Social benefit	
1	Is evidence available of a societal benefit of using the app?	Yes
2	Does this evidence include peer reviewed research involving the use of this health app?	Yes

Standar ISO/TS 82304-2: *Easy to Use*

Quality requirements		Response
1	Accessibility	
1	Is the health app WCAG 2.1 AA or AAA compliant?	Not yet to be done
2	Are WCAG 2.1 AA compliant measures taken to ensure that all intended users can perceive all relevant information and user interface components of the health app and related documents?	
3	Are WCAG 2.1 AA compliant measures taken to ensure that all intended users can operate all relevant user interface and navigation components of the health app and related documents?	
4	Are WCAG 2.1 AA compliant measures taken to ensure that all intended users can understand all relevant information and user interface components of the health app and related documents?	
5	Is the health app age-appropriate?	
2	Usability	
1	Is the health app design based on an explicit understanding of users, tasks and environment?	Yes
2	Are intended users involved throughout design and development of the health app?	Yes
3	Is the design of the health app driven and refined by user-centered evaluation?	Yes
4	Are measures in place to avoid use error and reasonably foreseeable misuse of the health app?	Yes
5	Are potential customers and users provided with adequate product information about the health app?	Yes
6	Are instructions for use readily available for users?	Yes
7	Are appropriate resources available to adequately help users who experience problems with the health app?	Yes
8	Are relevant data on the usability of the health app systematically gathered throughout its entire lifetime, in order to make regular improvements?	Yes

Standar ISO/TS 82304-2: Secure Data

Quality requirements		Response
1	Privacy	
1	Does the health app process Personally Identifiable Information (PII)?	Not yet to be done
1	Does the health app process health related PII?	
2	Is data minimization applied in the health app?	
3	Is an appropriate retention policy established to erase or review the data stored?	
4	Is a privacy statement readily available to potential customers and users of the health app?	
1	Does the privacy statement start with an accessible overview of less than 150 words?	
5	Are contracts in place with all processors and controllers of PII of the health app and associated services to ensure the level of security controls and privacy protection are as communicated to the user?	
6	Is opt-in the default setting for sharing PII with third parties?	
7	Does the app manufacturer have a person responsible for legal and regulatory compliance of processing of PII?	
8	Are security-incident response procedures in place-that include reporting PII breaches to the user and relevant authorities?	
2	Security	
1	Have the health app manufacturer and all organizations providing associated services implemented ISO/IEC 27001 or recognized equivalent?	Yes
2	Is an information security risk assessment for the health app available?	Yes
3	Is a secure by design process followed?	Yes
4	Are measures in place to ensure that all third-party software libraries and other software components for the health app are reliable and maintained?	Yes
5	Is a process to prevent unauthorized access and modifications to the health app source code in place?	Yes
6	Are organizational measures in place to ensure PII is processed in a manner that is compatible with the explicit, legitimate purposes specified in the privacy statement?	Yes
7	Is user authentication, authorization and session management implemented to secure access to the health app?	Yes
8	Does the health app transmit and store all PII with adequate encryption?	Yes
9	Are security vulnerabilities reported, identified, assessed, logged, responded to, disclosed, and quickly and effectively resolved?	Yes
10	Are the security of the health app and associated services tested on a regular basis and at major changes?	Yes
11	Is the information security policy readily available to potential customers and users?	Yes

Standar ISO/TS 82304-2: *Robust Build*

Quality requirements		Response
1	Technical robustness	
1	Are all the health app product requirements documented?	Yes
2	Is the health app developed with a software development process that covers the standards, methods and tools to be used?	Yes
3	Is a secure coding standard followed?	Yes
4	Is a configuration management plan established for the health app?	Yes
5	Are processed in place to deal with a significant increase or spike in demand?	Yes
6	Is a validation and verification plan used for the health app?	Yes
7	Is a release and deployment process established?	Yes
8	Is a maintenance process established?	Yes
2	Interoperability	
1	Are potential customers and users of the health app able to access the specifications and implementation guides for all the APIs?	Yes
2	Are potential customers and users of the health app able to access the specifications and implementation guides for the terminology or terminologies used?	Yes
3	Does the health app validate all data for the health app transferred via APIs?	Yes
4	Can users obtain their health related PII by a data export to another platform?	Yes

Perhitungan PACMAD

Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^R n_{ij} t_{ij}}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^R t_{ij}} \times 100\%$$

N : jumlah tugas

R : jumlah pengguna

n_{ij} : hasil pengerjaan tugas oleh responden. Jika pengguna menyelesaikan tugas, hasil bernilai 1. Jika tidak, hasil bernilai 0.

t_{ij} : waktu pengerjaan setiap tugas

Efektivitas

$$Effectiveness = \frac{\sum n}{\sum N} \times 100\%$$

Kepuasan

1. Semua pertanyaan ganjil : (x-1)
2. Semua pertanyaan genap : (5-x)
3. Seluruh nilai dijumlahkan dan dikali 2,5

Skor SUS	Peringkat	Definisi peringkat
> 80,3	A	Sangat baik
68 – 80,3	B	Baik
68	C	Cukup
51 – 68	D	Tidak Baik
< 51	F	Sangat tidak baik

Perhitungan PACMAD

Beban kognitif

1. Pembobotan
2. Skoring
3. Multiplikasi
4. Rata-rata
5. Klasifikasi

	MD	PD	TD	OP	EF	FR
MD						
PD						
TD						
OP						
EF						
FR						

3. Menghitung nilai produk

Diperoleh dengan mengalikan *rating* dengan bobot faktor untuk masing-masing deskriptor. Dengan demikian dihasilkan 6 nilai produk untuk 6 indikator (MD, PD, TD, CE, FR, EF):

$$\text{Produk} = \text{rating} \times \text{bobot faktor}$$

4. Menghitung *Weighted Workload* (WWL)

Diperoleh dengan menjumlahkan keenam nilai produk

$$WWL = \sum \text{produk}$$

5. Menghitung rata-rata WWL

Diperoleh dengan membagi WWL dengan jumlah bobot total

$$\text{Skor} = \frac{\sum \text{produk}}{15}$$

Golongan beban kognitif	Nilai
Rendah	0 – 9
Sedang	10 – 29
Agak tinggi	30 – 49
Tinggi	50 – 79
Sangat tinggi	80 – 100

Hasil pengujian sesi 1

Keyakinan	Kelompok A				Kelompok B			
	Video 1	Video 2	Video 3	Video 4	Video 1	Video 2	Video 3	Video 4
1	0	2	0	0	0	2	2	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	1
4	2	6	2	2	3	5	2	3
5	5	1	5	2	4	1	3	5
6	3	1	3	5	2	0	1	0
Jumlah	51	37	51	51	44	30	34	40
Rata-rata	5.1	3.7	5.1	5.1	4.89	3.33	3.78	4.44

Hasil pengujian sesi 2: *Efficiency*

Kelompok Umur	Nama	Sesi 2																	Sesi 3													Rata-rata Sesi 2	Rata-rata Sesi 3		
		Tugas														t	T	Efisiensi	Tugas												t			T	Efisiensi
		1		2		3		4		5		6		7					1		2		3		4		5		6						
		✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)				✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)	✓	T (s)							
Dibawah 25 Tahun	S-02	TRUE	124	TRUE	86	TRUE	415	TRUE	303	TRUE	72	TRUE	134	TRUE	16	1150	1150	100.00	TRUE	16	TRUE	196	TRUE	172	TRUE	11	TRUE	14	TRUE	3	412	412	100.00	81.04	100.00
	S-03	TRUE	137	TRUE	98	TRUE	404	TRUE	341	TRUE	59	TRUE	142	TRUE	23	1204	1204	100.00	TRUE	12	TRUE	211	TRUE	203	TRUE	9	TRUE	17	TRUE	2	454	454	100.00		
	S-06	FALSE	137	TRUE	115	TRUE	411	TRUE	270	TRUE	59	FALSE	134	TRUE	14	869	1140	76.23	TRUE	21	TRUE	106	TRUE	171	TRUE	22	TRUE	32	TRUE	7	359	359	100.00		
	S-11	TRUE	112	FALSE	272	FALSE	404	TRUE	303	TRUE	59	TRUE	134	TRUE	14	622	1298	47.92	TRUE	16	TRUE	162	TRUE	142	TRUE	16	TRUE	19	TRUE	4	359	359	100.00		
25 - 35 Tahun	S-07	TRUE	137	TRUE	81	TRUE	370	FALSE	327	TRUE	59	TRUE	134	TRUE	14	795	1122	70.87	TRUE	32	TRUE	233	TRUE	256	TRUE	59	TRUE	26	TRUE	8	614	614	100.00	85.38	85.58
	S-08	TRUE	142	TRUE	25	TRUE	145	TRUE	695	TRUE	5	FALSE	134	TRUE	14	1026	1160	88.45	TRUE	17	TRUE	160	TRUE	189	TRUE	23	FALSE	32	TRUE	6	395	427	92.51		
	S-12	TRUE	115	TRUE	18	TRUE	566	TRUE	247	TRUE	16	TRUE	145	TRUE	8	1115	1115	100.00	TRUE	26	TRUE	206	FALSE	247	TRUE	20	TRUE	1	FALSE	8	253	508	49.80		
	S-16	TRUE	47	FALSE	176	TRUE	256	TRUE	303	TRUE	59	TRUE	134	TRUE	14	813	989	82.20	TRUE	19	TRUE	226	TRUE	236	TRUE	24	TRUE	21	TRUE	6	532	532	100.00		
36 - 45 Tahun	S-04	TRUE	87	FALSE	101	TRUE	474	FALSE	127	TRUE	22	FALSE	134	TRUE	21	604	966	62.53	TRUE	32	TRUE	185	FALSE	242	TRUE	24	FALSE	32	TRUE	2	243	517	47.03	77.08	89.86
	S-05	FALSE	279	TRUE	18	TRUE	364	TRUE	303	TRUE	101	TRUE	134	TRUE	14	934	1213	77.00	TRUE	20	TRUE	196	TRUE	207	TRUE	20	FALSE	32	FALSE	6	443	481	92.10		
	S-09	FALSE	128	TRUE	160	TRUE	307	TRUE	303	TRUE	59	FALSE	134	FALSE	14	829	1105	75.02	TRUE	32	TRUE	267	TRUE	201	TRUE	44	TRUE	21	TRUE	9	574	574	100.00		
	S-14	FALSE	56	FALSE	59	TRUE	185	FALSE	230	FALSE	16	TRUE	134	TRUE	14	332	693	47.94	TRUE	24	TRUE	312	TRUE	267	TRUE	25	TRUE	46	TRUE	3	677	677	100.00		
	S-15	TRUE	151	TRUE	17	TRUE	437	TRUE	252	TRUE	289	TRUE	34	TRUE	22	1202	1202	100.00	TRUE	35	TRUE	226	TRUE	242	TRUE	33	TRUE	35	TRUE	13	584	584	100.00		
	S-19	TRUE	137	TRUE	86	TRUE	404	TRUE	303	TRUE	59	TRUE	134	TRUE	19	1142	1142	100.00	TRUE	26	TRUE	287	TRUE	194	TRUE	19	TRUE	46	TRUE	7	579	579	100.00		
Diatas 45 Tahun	S-01	FALSE	202	FALSE	18	TRUE	423	FALSE	303	FALSE	32	TRUE	134	TRUE	14	571	1125	50.73	FALSE	32	TRUE	226	TRUE	242	FALSE	33	FALSE	32	TRUE	6	474	571	83.01	48.21	78.99
	S-10	FALSE	202	FALSE	18	TRUE	406	FALSE	303	TRUE	57	FALSE	134	FALSE	14	462	1133	40.79	TRUE	38	TRUE	271	TRUE	315	TRUE	18	TRUE	57	TRUE	13	712	712	100.00		
	S-13	FALSE	101	TRUE	29	TRUE	706	FALSE	146	TRUE	37	FALSE	293	FALSE	14	772	1326	58.22	TRUE	32	TRUE	352	TRUE	378	FALSE	31	FALSE	32	FALSE	6	762	831	91.70		
	S-17	FALSE	140	FALSE	189	TRUE	513	TRUE	528	FALSE	23	FALSE	134	FALSE	14	1041	1541	67.55	TRUE	42	TRUE	191	FALSE	242	TRUE	97	TRUE	32	FALSE	6	362	610	59.34		
	S-18	FALSE	224	TRUE	40	FALSE	493	TRUE	199	FALSE	25	FALSE	63	TRUE	12	251	1056	23.77	TRUE	51	TRUE	355	FALSE	190	FALSE	13	FALSE	63	TRUE	8	414	680	60.88		
Rata-rata		Sesi 2																	72.06	Sesi 3													88.23	72.93	88.60

Hasil pengujian sesi 2: *Effectiveness*

Kelompok Umur	Nama	Sesi 2										Sesi 3										Rata-rata Sesi 2	Rata-rata Sesi 3
		Tugas							n	N	Efektivitas	Tugas						n	N	Efektivitas			
		1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5	6						
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Dibawah 25 Tahun	S-02	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7	7	100.00	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00	85.71	100.00	
	S-03	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7	7	100.00	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
	S-06	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	5	7	71.43	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
	S-11	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	5	7	71.43	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
25 - 35 Tahun	S-07	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	6	7	85.71	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00	89.29	87.50	
	S-08	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	6	7	85.71	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	5	6.00	83.33			
	S-12	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7	7	100.00	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	4	6.00	66.67			
	S-16	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	7	85.71	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
36 - 45 Tahun	S-04	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	4	7	57.14	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	4	6.00	66.67	73.81	88.89	
	S-05	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	7	85.71	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	4	6.00	66.67			
	S-09	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	4	7	57.14	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
	S-14	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	3	7	42.86	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
	S-15	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7	7	100.00	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
	S-19	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7	7	100.00	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
Diatas 45 Tahun	S-01	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	3	7	42.86	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	3	6.00	50.00	37.14	63.33	
	S-10	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	2	7	28.57	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	6	6.00	100.00			
	S-13	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	3	7	42.86	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	3	6.00	50.00			
	S-17	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	2	7	28.57	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	4	6.00	66.67			
	S-18	FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	3	7	42.86	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	3	6.00	50.00			
Rata-rata		Sesi 2									69.92	Sesi 3									84.21	71.49	84.93

Hasil pengujian sesi 2: *Satisfaction*

Pertanyaan	Dibawah 25 Tahun				25 - 35 Tahun				36 - 45 Tahun						Diatas 45 Tahun				
	S-02	S-03	S-06	S-11	S-07	S-08	S-12	S-16	S-04	S-05	S-09	S-14	S-15	S-19	S-01	S-10	S-13	S-17	S-18
Saya merasa saya akan sering menggunakan aplikasi ini	3	4	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	4	3	2	2	4	3	4
Saya menemukan aplikasi ini terlalu rumit	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	1	3	4	3	1	4	4	2	4
Saya merasa aplikasi ini mudah digunakan	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	2	3	4	3	4
Saya merasa saya memerlukan dukungan tenaga teknis untuk dapat menggunakan aplikasi ini	0	2	1	3	2	4	0	4	4	3	2	1	4	1	3	1	3	1	0
Saya menemukan berbagai fungsi dalam aplikasi ini terintegrasi dengan baik	4	4	3	2	3	2	2	3	3	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4
Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten dalam aplikasi ini	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	1	2	3
Saya membayangkan mayoritas pengguna akan dapat belajar menggunakan aplikasi ini dengan cepat	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	2	2	4	4	4
Saya menemukan aplikasi ini sangat rumit untuk digunakan	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	1	3	4	3	2	4	4	2	4
Saya merasa sangat percaya diri dapat menggunakan aplikasi ini	2	4	4	3	3	3	2	2	3	4	2	3	4	3	2	2	4	3	3
Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat mulai menggunakan aplikasi ini	0	1	3	2	4	1	2	2	2	1	2	1	4	1	2	1	3	0	0
Total	26	35	30	29	35	33	26	30	35	34	22	26	40	26	20	24	35	23	30
SUS Score = Total * 2,5	65	87.5	75	72.5	87.5	82.5	65	75	87.5	85	55	65	100	65	50	60	87.5	57.5	75
Rata-rata setiap kelompok umur	75.00				77.50				76.25						66.00				
Rata-rata keseluruhan	73.55																		

Hasil pengujian sesi 2: *Error occurence*

Nama	Kelompok Umur dibawah 25 Tahun															
	Sesi 2								Sesi 3							
	Kritis				Non Kritis				Kritis				Non Kritis			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
S-02					2	1		1								
S-03					1			2								
S-06	1	1	1	1							1					
S-11			2								2					
Total	6				7				3				0			

Nama	Kelompok Umur di rentang 25 - 35 Tahun															
	Sesi 2								Sesi 3							
	Kritis				Non Kritis				Kritis				Non Kritis			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
S-07			2	1							1					
S-08			1								1					
S-12				1	1	1					1					
S-16			1													
Total	6				2				3				0			

Nama	Kelompok Umur di rentang 36 - 45 Tahun															
	Sesi 2								Sesi 3							
	Kritis				Non Kritis				Kritis				Non Kritis			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
S-04		1				1					1					
S-05	1	1		1							1					
S-09					2											
S-14		1	1	1												
S-15			1	1	1											
S-19			1													
Total	6				3				0				0			

Nama	Kelompok Umur diatas 45 Tahun															
	Sesi 2								Sesi 3							
	Kritis				Non Kritis				Kritis				Non Kritis			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
S-01		1														
S-10		1		1	1	1								2		
S-13			1		1						1					
S-17		1	1	1	1	1		1		1	1	1		1		
S-18			1	1	1	1										
Total	8				8				4				3			

Hasil pengujian sesi 2: *Cognitive load*

Kelompok Umur	Nama	MD		PD		TD		OP		EF		FR		Total Produk	Beban Kognitif	Rata-rata setiap kelompok umur
		Bobot	Skala	Bobot	Skala	Bobot	Skala	Bobot	Skala	Bobot	Skala	Bobot	Skala			
Dibawah 25 tahun	S-02	2	2	1	2	0	2	3	6	4	3	5	2	657.14	43.81	48.57
	S-03	3	4	1	1	0	1	5	7	3	7	3	1	1028.57	68.57	
	S-06	4	3	0	2	3	3	2	6	5	3	1	2	714.29	47.62	
	S-11	3	2	4	2	2	2	2	3	4	3	0	3	514.29	34.29	
25 - 35 tahun	S-07	3	1	0	1	1	2	5	6	3	2	3	1	628.57	41.90	44.76
	S-08	3	2	0	2	1	1	5	6	3	2	3	2	700.00	46.67	
	S-12	3	4	0	1	3	3	5	4	3	4	1	1	771.43	51.43	
	S-16	4	4	3	3	0	2	2	2	5	2	1	2	585.71	39.05	
36 - 45 tahun	S-04	3	1	1	1	3	2	3	6	1	7	4	1	557.14	37.14	43.65
	S-05	4	2	0	2	3	2	2	1	5	2	1	2	400.00	26.67	
	S-09	2	4	0	4	3	3	5	4	3	4	2	5	842.86	56.19	
	S-14	0	4	1	4	2	4	3	4	5	5	4	4	928.57	61.90	
	S-15	2	1	0	1	3	1	5	2	3	2	2	1	328.57	21.90	
	S-19	4	5	3	3	4	5	2	2	0	5	2	4	871.43	58.10	
Diatas 45 tahun	S-01	1	2	3	3	1	3	4	5	3	6	3	6	1000.00	66.67	54.29
	S-10	2	4	2	1	2	4	3	6	1	5	5	5	942.86	62.86	
	S-13	4	2	3	2	4	2	3	2	0	6	1	1	414.29	27.62	
	S-17	4	1	1	2	3	3	4	6	3	7	0	3	857.14	57.14	
	S-18	4	4	1	2	3	5	3	2	3	6	1	3	857.14	57.14	
Rata-rata															47.72	47.82

Lampiran H

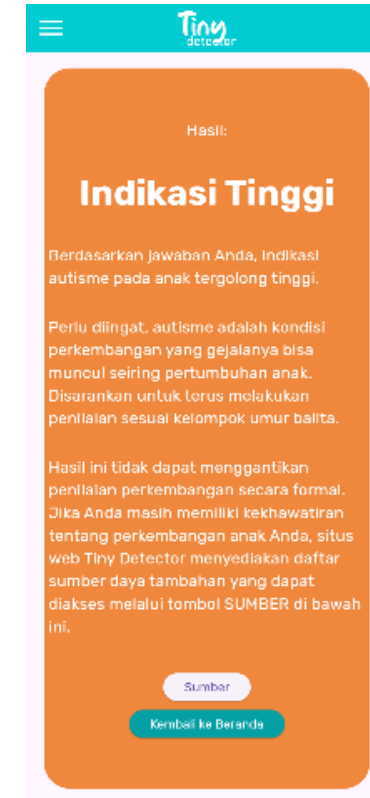
Hasil perbaikan sistem



Tulisan telah diperbesar dan dipertebal.



Gambar ilustrasi telah diperbesar menyesuaikan layar pengguna.



Mengubah batasan widget supaya memperhatikan tinggi dan lebar maksimal dari layar pengguna.

Anggaran biaya pengerjaan Tugas Akhir

Keperluan	Harga
Hostinger domain 1 tahun (berlaku sampai dengan 3 Juli 2025)	Rp165.441,-
Hostinger VPS 1 bulan (berlaku sampai dengan 3 Agustus 2024)	Rp195.060,-
ZeroSSL SSL Certificate (berlaku sampai dengan 3 Oktober 2024)	Rp184.080,-
Ethical clearance KEP ITB	Rp100.000,-
Fotocopy	Rp155.000,-
Total	Rp799.581,-

EB4291 Tugas Akhir II

Sidang Tugas Akhir

Terima Kasih

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Program Studi Teknik Biomedis